

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
VIỆN ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO VÀ POHE



BÁO CÁO MIDTERM 2
MÔN: KHOA HỌC DỮ LIỆU TRONG KINH TẾ VÀ KINH DOANH
(AEP.TOKT1138.LS)

Thành viên (Nhóm 6):

Trương Lê Thanh Huyền (MSV: 11241046)

Đỗ Diệu Anh (MSV: 11244431)

Lê Thùy Anh (MSV: 11244797)

Nguyễn Thu Huyền (MSV: 11248017)

Hoa Mai Hương (MSV: 11244746)

Lớp: Kinh tế Quốc tế CLC 66C

Giảng viên: TS.Trần Đức Minh

Hanoi, May, 2026

MỤC LỤC

1. THU THẬP VÀ LÀM SẠCH DỮ LIỆU (DATA COLLECTING & CLEANING).....	1
1.1. Data Collection.....	1
1.2. Khám phá dữ liệu ban đầu (Initial Data Exploration).....	1
1.3. Kiểm tra tính nhất quán của dữ liệu (Data Consistency).....	2
1.4. Xử lý giá trị thiếu (Missing Values).....	2
1.5. Xác định và loại bỏ giao dịch bị hủy.....	3
1.6. Xử lý dữ liệu không hợp lệ (Invalid Values).....	4
1.7. Tạo biến Revenue.....	4
1.8. Chuẩn hóa kiểu dữ liệu (Data Type Standardization).....	4
1.9. Xác định mối quan hệ dữ liệu (Data Relationship).....	5
1.10. Xử lý Outliers.....	6
1.11. Một vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý dữ liệu.....	6
2. KIỂM TRA VÀ HỢP NHẤT (DATA INTEGRATION).....	6
3. PHÂN TÍCH KHÁM PHÁ (EDA - EXPLORATORY DATA ANALYSIS).....	8
3.1. Ma trận tương quan.....	8
3.2. Kiểm tra dataset cuối.....	9
3.3. Thống kê mô tả các biến số.....	10
3.4. Đếm số lượng giao dịch theo từng quốc gia.....	11
3.5. Đếm số lần xuất hiện của từng sản phẩm.....	12
3.6. Tổng số lượng mua theo từng quốc gia.....	13
3.7. Tổng số lượng mua theo từng sản phẩm.....	14
3.8. Biểu đồ phân phối số lượng sản phẩm.....	17
3.9. Biểu đồ hộp thể hiện sự phân tán của biến Số lượng.....	18
4. ĐÁNH GIÁ BẰNG BIỂU ĐỒ (VISUAL ANALYSIS).....	19
4.1. Biểu đồ doanh thu theo thời gian.....	19
4.2. Top sản phẩm / quốc gia (Bar Chart).....	21
4.3. Top 10 quốc gia theo doanh thu.....	22
4.4. Phân khúc khách hàng.....	26
4.5. Top khách hàng có mức chi tiêu cao nhất.....	29
4.6. Doanh thu theo tháng.....	32
4.7. Doanh thu theo mùa.....	34
5. TỔNG KẾT VÀ ĐỀ XUẤT.....	37
5.1. Tổng hợp Insight.....	37
5.2. Giá trị thực tiễn.....	39
5.3. Hạn Chế.....	42
5.4. Đề xuất.....	43

1. THU THẬP VÀ LÀM SẠCH DỮ LIỆU (DATA COLLECTING & CLEANING)

1.1. Data Collection

Nhóm sử dụng bộ dữ liệu Online Retail Dataset được tải từ Kaggle để thực hiện phân tích. Dataset này ghi lại các giao dịch bán lẻ trực tuyến của một doanh nghiệp trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011. Dữ liệu bao gồm nhiều thông tin quan trọng như mã hóa đơn (Invoice), mã sản phẩm (Stock Code), mô tả sản phẩm (Description), số lượng sản phẩm được mua (Quantity), thời gian giao dịch (InvoiceDate), giá bán (Price), mã khách hàng (Customer ID) và quốc gia của khách hàng (Country).

Sau khi tải dữ liệu về và thực hiện bước đọc dữ liệu bằng Python thông qua thư viện Pandas, nhóm nhận thấy dataset có quy mô khá lớn và chứa nhiều thông tin hữu ích cho việc phân tích hành vi khách hàng cũng như doanh thu bán hàng. Tuy nhiên, tương tự như phần lớn các bộ dữ liệu thực tế trong lĩnh vực kinh doanh, dữ liệu ban đầu vẫn chưa thể sử dụng trực tiếp cho quá trình phân tích.

Trong quá trình quan sát dữ liệu ban đầu, nhóm nhận thấy dataset tồn tại nhiều vấn đề phổ biến của raw data như missing values, sai kiểu dữ liệu, dữ liệu không hợp lệ và các giá trị bất thường. Nếu sử dụng trực tiếp những dữ liệu này cho phân tích thì kết quả thu được có thể bị sai lệch và không phản ánh chính xác tình hình kinh doanh thực tế.

Vì vậy, trước khi thực hiện các bước phân tích chuyên sâu, nhóm tiến hành quá trình Data Cleaning nhằm đảm bảo dataset có độ tin cậy cao và phù hợp cho các bước xử lý phía sau.

```
# Xem 5 dòng đầu của dataset
df.head()
```

	Invoice	StockCode	Description	Quantity	InvoiceDate	Price	Customer ID	Country
0	489434	85048	15CM CHRISTMAS GLASS BALL 20 LIGHTS	12	2009-12-01 07:45:00	6.95	13085.0	United Kingdom
1	489434	79323P	PINK CHERRY LIGHTS	12	2009-12-01 07:45:00	6.75	13085.0	United Kingdom
2	489434	79323W	WHITE CHERRY LIGHTS	12	2009-12-01 07:45:00	6.75	13085.0	United Kingdom
3	489434	22041	RECORD FRAME 7" SINGLE SIZE	48	2009-12-01 07:45:00	2.10	13085.0	United Kingdom
4	489434	21232	STRAWBERRY CERAMIC TRINKET BOX	24	2009-12-01 07:45:00	1.25	13085.0	United Kingdom

	Quantity	InvoiceDate	Price	Customer ID
count	525461.000000	525461	525461.000000	417534.000000
mean	10.337667	2010-06-28 11:37:36.845017856	4.688834	15360.645478
min	-9600.000000	2009-12-01 07:45:00	-53594.360000	12346.000000
25%	1.000000	2010-03-21 12:20:00	1.250000	13983.000000
50%	3.000000	2010-07-06 09:51:00	2.100000	15311.000000
75%	10.000000	2010-10-15 12:45:00	4.210000	16799.000000
max	19152.000000	2010-12-09 20:01:00	25111.090000	18287.000000
std	107.424110	NaN	146.126914	1680.811316

1.2. Khám phá dữ liệu ban đầu (Initial Data Exploration)

Trước khi bắt đầu quá trình làm sạch dữ liệu, nhóm tiến hành khám phá dataset để hiểu rõ hơn về cấu trúc cũng như đặc điểm của dữ liệu. Đây là bước quan trọng vì giúp nhóm

xác định được những vấn đề tồn tại trong dataset trước khi đưa ra các quyết định xử lý dữ liệu.

Trong quá trình này, nhóm sử dụng các hàm cơ bản của Pandas như `head()`, `info()` và `describe()` để quan sát dữ liệu ban đầu, kiểm tra kiểu dữ liệu của từng biến và xem các thống kê mô tả cơ bản.

Thông qua bước khám phá dữ liệu, nhóm nhận thấy dataset bao gồm nhiều biến liên quan trực tiếp đến hoạt động bán hàng và hành vi mua sắm của khách hàng. Tuy nhiên, một số cột dữ liệu vẫn tồn tại missing values, đặc biệt là cột Customer ID. Ngoài ra, các biến như Quantity và Price cũng xuất hiện những giá trị bất thường có khả năng ảnh hưởng đến kết quả phân tích.

Bên cạnh đó, nhóm cũng nhận thấy cột InvoiceDate chưa được lưu dưới dạng datetime nên sẽ gây khó khăn cho các bước phân tích theo thời gian ở giai đoạn sau. Một số biến số cũng có dấu hiệu chứa outliers với giá trị quá lớn so với phần còn lại của dataset.

Thông qua bước khám phá dữ liệu ban đầu, nhóm không chỉ xác định được các vấn đề cần xử lý mà còn có cái nhìn tổng quan hơn về cấu trúc và đặc điểm của dataset trước khi bước vào quá trình cleaning chi tiết. Điều này giúp hạn chế việc xử lý dữ liệu một cách cảm tính và hỗ trợ nhóm đưa ra các quyết định phù hợp hơn trong toàn bộ quy trình phân tích.

1.3. Kiểm tra tính nhất quán của dữ liệu (Data Consistency)

Bên cạnh việc khám phá dữ liệu ban đầu, nhóm cũng tiến hành đánh giá tính nhất quán của dataset thông qua tên cột và kiểu dữ liệu của từng biến. Việc này giúp nhóm đánh giá xem dữ liệu có được tổ chức đồng nhất hay không trước khi tiến hành các bước cleaning chuyên sâu hơn.

Ngoài việc quan sát cấu trúc dữ liệu, nhóm cũng xem xét các biến đã được lưu dưới đúng kiểu dữ liệu phù hợp cho việc phân tích hay chưa. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các biến số và biến thời gian vì chúng sẽ được sử dụng nhiều trong các bước thống kê, trực quan hóa dữ liệu và phân tích xu hướng sau này.

Thông qua quá trình đánh giá, nhóm nhận thấy dataset có cấu trúc tương đối ổn định và các cột dữ liệu được tổ chức khá nhất quán. Nhờ đó, quá trình cleaning và phân tích dữ liệu ở các bước tiếp theo được thực hiện thuận lợi hơn và hạn chế được nhiều lỗi phát sinh trong quá trình xử lý dữ liệu.

1.4. Xử lý giá trị thiếu (Missing Values)

Khi bắt đầu kiểm tra chi tiết dataset, nhóm nhận thấy dữ liệu xuất hiện khá nhiều giá trị thiếu ở một số biến quan trọng, đặc biệt là cột Customer ID. Đây là một vấn đề cần được xử lý cẩn thận vì phần lớn các phân tích phía sau của bài toán, đặc biệt là phân tích hành vi khách hàng, đều phụ thuộc vào việc xác định chính xác từng khách hàng trong dataset.

Ở giai đoạn đầu, nhóm đã cân nhắc phương án điền giá trị thiếu nhằm giữ lại nhiều dữ liệu nhất có thể. Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ bản chất của biến Customer ID, nhóm nhận

thấy đây là biến định danh duy nhất của mỗi khách hàng nên không thể suy luận hoặc thay thế bằng các giá trị giả định như những biến thông thường khác.

Nếu thực hiện điền dữ liệu cho biến này, nhiều giao dịch khác nhau có thể bị gán vào cùng một khách hàng không tồn tại. Điều này sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến các phân tích liên quan đến tần suất mua hàng, tổng giá trị giao dịch cũng như hành vi tiêu dùng của khách hàng.

Sau khi cân nhắc giữa việc giữ lại dữ liệu và độ tin cậy của kết quả phân tích, nhóm quyết định loại bỏ các dòng dữ liệu không chứa Customer ID. Mặc dù quyết định này làm giảm số lượng quan sát của dataset, nhưng đổi lại giúp đảm bảo rằng toàn bộ các giao dịch còn lại đều có thể liên kết với một khách hàng cụ thể.

Theo đánh giá của nhóm, đây là lựa chọn phù hợp hơn với mục tiêu của bài toán vì độ chính xác của phân tích hành vi khách hàng quan trọng hơn việc giữ lại toàn bộ dữ liệu ban đầu.

Số dòng đơn bị hủy: (9816, 8)

	Invoice	StockCode	Description	Quantity	InvoiceDate	Price	Customer ID	Country
178	C489449	22087	PAPER BUNTING WHITE LACE	-12	2009-12-01 10:33:00	2.95	16321.0	Australia
179	C489449	85206A	CREAM FELT EASTER EGG BASKET	-6	2009-12-01 10:33:00	1.65	16321.0	Australia
180	C489449	21895	POTTING SHED SOW 'N' GROW SET	-4	2009-12-01 10:33:00	4.25	16321.0	Australia
181	C489449	21896	POTTING SHED TWINE	-6	2009-12-01 10:33:00	2.10	16321.0	Australia
182	C489449	22083	PAPER CHAIN KIT RETRO SPOT	-12	2009-12-01 10:33:00	2.95	16321.0	Australia

1.5. Xác định và loại bỏ giao dịch bị hủy

Trong quá trình quan sát cột Invoice, nhóm phát hiện một số mã hóa đơn bắt đầu bằng ký tự “C”. Sau khi đối chiếu với tài liệu mô tả dataset, nhóm xác định rằng đây là các giao dịch bị hủy (cancel transactions).

Ban đầu, nhóm từng nghĩ đến việc giữ lại những giao dịch này để phục vụ cho việc phân tích hoàn trả sản phẩm hoặc hành vi hủy đơn hàng. Tuy nhiên, khi đối chiếu với mục tiêu chính của bài toán là phân tích doanh thu và hành vi mua hàng, nhóm nhận thấy việc giữ lại các giao dịch bị hủy có thể làm sai lệch kết quả phân tích.

Cụ thể, các giao dịch này không tạo ra doanh thu thực tế nhưng vẫn xuất hiện trong dataset. Nếu không loại bỏ, doanh thu có thể bị tính sai và tần suất mua hàng của khách hàng cũng có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Vì vậy, nhóm quyết định loại bỏ toàn bộ các giao dịch có mã hóa đơn bắt đầu bằng ký tự “C” nhằm đảm bảo dataset chỉ bao gồm các giao dịch mua bán thực tế phát sinh.

Sau bước xử lý này, dữ liệu phản ánh chính xác hơn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và phù hợp hơn với mục tiêu phân tích của dự án.

1.6. Xử lý dữ liệu không hợp lệ (Invalid Values)

Sau khi xử lý các giao dịch bị hủy, nhóm tiếp tục kiểm tra tính hợp lệ của các biến số quan trọng trong dataset, đặc biệt là Quantity và Price. Kết quả kiểm tra cho thấy vẫn tồn tại một số giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 0.

Khi xem xét kỹ hơn các giá trị này, nhóm nhận thấy một số trường hợp có thể liên quan đến việc hoàn trả sản phẩm hoặc điều chỉnh giao dịch. Tuy nhiên, vì các giao dịch bị hủy đã được loại bỏ ở bước trước và mục tiêu chính của bài toán là phân tích doanh thu cũng như hành vi mua hàng, việc giữ lại các giá trị này có thể khiến dữ liệu trở nên nhiễu hơn.

Ví dụ, các giá trị Quantity âm có thể làm doanh thu bị giảm không chính xác, trong khi các giá trị Price bằng 0 lại không phản ánh một giao dịch thương mại thực tế.

Cuối cùng, nhóm quyết định chỉ giữ lại các giao dịch có Quantity > 0 và Price > 0.

Việc loại bỏ các giá trị không hợp lệ giúp dataset phản ánh đúng các giao dịch bán hàng thực tế, đồng thời đảm bảo các phép tính thống kê ở các bước tiếp theo có độ chính xác cao hơn. Sau khi các giá trị không hợp lệ được xử lý, dataset bắt đầu phản ánh rõ ràng hơn các giao dịch bán hàng thực tế của doanh nghiệp.

1.7. Tạo biến Revenue

Trong quá trình chuẩn bị dữ liệu cho phân tích, nhóm nhận thấy dataset ban đầu chưa có biến thể hiện doanh thu của từng giao dịch. Trong khi đó, hầu hết các phân tích phía sau của dự án đều liên quan trực tiếp đến doanh thu.

Để thuận tiện cho quá trình phân tích, nhóm tạo thêm biến Revenue theo công thức:

$$\text{Revenue} = \text{Quantity} \times \text{Price}$$

Nhóm từng cân nhắc việc tính doanh thu trực tiếp ở từng bước phân tích. Tuy nhiên, cách làm này dễ dẫn đến sự thiếu nhất quán giữa các thành viên trong nhóm và làm tăng nguy cơ sai sót trong quá trình xử lý dữ liệu.

Vì vậy, nhóm quyết định tạo riêng biến Revenue ngay từ giai đoạn cleaning nhằm đảm bảo toàn bộ các bước phân tích phía sau đều sử dụng cùng một cách tính doanh thu.

Việc bổ sung biến này cũng giúp quá trình visualization và phân tích hành vi khách hàng trở nên thuận tiện hơn.

1.8. Chuẩn hóa kiểu dữ liệu (Data Type Standardization)

Trong quá trình kiểm tra dữ liệu, nhóm nhận thấy cột InvoiceDate ban đầu được lưu dưới dạng chuỗi (string). Điều này gây khó khăn cho việc thực hiện các phân tích liên quan đến thời gian như phân tích doanh thu theo tháng, theo năm hoặc theo xu hướng bán hàng.

Nếu giữ nguyên kiểu dữ liệu ban đầu, việc xử lý thời gian sẽ phức tạp hơn và dễ phát sinh lỗi trong quá trình phân tích. Vì vậy, nhóm quyết định chuyển đổi cột InvoiceDate sang kiểu dữ liệu datetime bằng phương thức `pd.to_datetime()`.

Sau khi chuẩn hóa kiểu dữ liệu, nhóm có thể dễ dàng trích xuất các thông tin liên quan đến thời gian như Year hoặc Month để phục vụ cho các bước phân tích xu hướng ở giai đoạn sau.

Ngoài ra, việc chuẩn hóa kiểu dữ liệu cũng giúp dataset trở nên nhất quán hơn và hỗ trợ tốt hơn cho các bước visualization cũng như exploratory data analysis. Việc chuẩn hóa này cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bước phân tích dữ liệu và xây dựng insight ở giai đoạn sau.

1.9. Xác định mối quan hệ dữ liệu (Data Relationship)

Bên cạnh các bước làm sạch dữ liệu, nhóm cũng xem xét vai trò và mối quan hệ giữa các biến trong dataset để phục vụ cho quá trình phân tích sau này.

Cụ thể, biến Invoice được sử dụng để định danh cho từng hóa đơn giao dịch, Customer ID được sử dụng để xác định từng khách hàng và StockCode đại diện cho từng sản phẩm trong dataset.

Trong quá trình xử lý dữ liệu, nhóm nhận thấy việc hiểu rõ vai trò của các biến định danh là rất quan trọng vì chúng giúp mô tả mối quan hệ giữa khách hàng, sản phẩm và giao dịch bán hàng. Thông qua các biến này, nhóm có thể theo dõi hành vi mua hàng của từng khách hàng, xác định các sản phẩm được mua trong từng giao dịch cũng như phục vụ cho các phân tích liên quan đến doanh thu và customer behavior ở giai đoạn sau.

Ngoài ra, bước kiểm tra các biến định danh cũng giúp đảm bảo dữ liệu có cấu trúc nhất quán và có thể dễ dàng tích hợp hoặc mở rộng nếu cần kết hợp thêm các nguồn dữ liệu khác trong tương lai.

```
... Thống kê trước khi xử lý:
count      400916.000000
mean         13.767418
std          97.638385
min           1.000000
25%           2.000000
50%           5.000000
75%          12.000000
max         19152.000000
Name: Quantity, dtype: float64
Thống kê sau khi xử lý:
count      374622.000000
mean         6.821273
std          6.525594
min           1.000000
25%           2.000000
50%           4.000000
75%          12.000000
max          27.000000
Name: Quantity, dtype: float64
```

1.10. Xử lý Outliers

Khi quan sát phân phối dữ liệu của biến Quantity, nhóm nhận thấy tồn tại một số giá trị quá lớn so với phần còn lại của dataset.

Ban đầu, nhóm cho rằng đây có thể là các đơn hàng với số lượng mua rất lớn. Tuy nhiên, sau khi quan sát phân phối dữ liệu, nhóm nhận thấy một số giá trị quá khác biệt so với phần lớn các giao dịch thông thường và có khả năng là dữ liệu nhập sai hoặc giá trị bất thường.

Nếu giữ lại toàn bộ các giá trị cực đoan này, các chỉ số thống kê như mean có thể bị kéo lệch mạnh và không còn phản ánh đúng hành vi mua hàng phổ biến của khách hàng.

Sau khi cân nhắc giữa nhiều phương pháp khác nhau, nhóm quyết định xử lý outliers bằng phương pháp IQR (Interquartile Range). Nhóm lựa chọn phương pháp này thay vì Z-score vì dữ liệu không có dấu hiệu tuân theo phân phối chuẩn. Đồng thời, IQR cũng ổn định hơn và ít bị ảnh hưởng bởi các giá trị cực đoan.

Sau khi áp dụng phương pháp IQR, dataset trở nên ổn định hơn và phản ánh tốt hơn hành vi mua hàng điển hình của khách hàng.

1.11. Một vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý dữ liệu

Trong quá trình chạy và kiểm tra notebook nhiều lần, nhóm gặp một vấn đề liên quan đến sự thay đổi kết quả sau khi cleaning dữ liệu.

Ở lần chạy đầu tiên, các kết quả kiểm tra như số lượng giá trị không hợp lệ hoặc số lượng outliers đều cho ra kết quả hợp lý. Tuy nhiên, khi chạy lại toàn bộ notebook, một số kết quả thống kê lại thay đổi so với ban đầu.

Lúc đầu, nhóm nghĩ rằng vấn đề này xuất phát từ lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu hoặc sai sót trong code. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại toàn bộ pipeline, nhóm nhận ra rằng dataset đã bị thay đổi sau khi các bước cleaning được thực hiện.

Điều này khiến notebook tiếp tục chạy trên dataset đã được làm sạch ở lần trước nên các giá trị không hợp lệ hoặc outliers đã không còn tồn tại, dẫn đến kết quả kiểm tra thay đổi.

Để khắc phục vấn đề này, nhóm điều chỉnh lại notebook theo hướng luôn đọc lại dữ liệu gốc ngay từ đầu và đảm bảo mọi bước cleaning đều được thực hiện theo đúng thứ tự. Đồng thời, nhóm cũng tránh sử dụng lại dataset đã bị biến đổi từ các lần chạy trước.

Cách tiếp cận này giúp toàn bộ pipeline xử lý dữ liệu trở nên reproducible, nghĩa là mỗi lần chạy lại notebook đều cho ra kết quả nhất quán và có thể kiểm chứng được.

2. KIỂM TRA VÀ HỢP NHẤT (DATA INTEGRATION)

Sau khi dataset đã được làm sạch và chuẩn hóa, nhóm tiếp tục kiểm tra tính nhất quán tổng thể của dataset trước khi chuyển sang giai đoạn phân tích dữ liệu.

Do dataset được cung cấp dưới dạng một bảng dữ liệu hoàn chỉnh nên nhóm không cần thực hiện việc hợp nhất nhiều nguồn dữ liệu khác nhau bằng các phương thức như `pd.concat()` hoặc `pd.merge()`.

Dù không cần hợp nhất dữ liệu, nhóm vẫn tiến hành kiểm tra tính nhất quán của dataset nhằm đảm bảo dữ liệu sẵn sàng cho việc phân tích cũng như mở rộng trong tương lai. Trong quá trình này, nhóm tập trung kiểm tra cấu trúc dữ liệu, các biến định danh và mối quan hệ giữa các thành phần dữ liệu để đảm bảo không tồn tại sự mâu thuẫn hoặc sai lệch giữa các biến trong dataset.

Bên cạnh đó, nhóm cũng chú ý đảm bảo rằng các bước cleaning không làm thay đổi cấu trúc dữ liệu ban đầu hoặc gây mất liên kết giữa các thông tin quan trọng trong dataset. Điều này giúp dữ liệu sau khi xử lý vẫn giữ được tính nhất quán và độ tin cậy cần thiết cho các bước phân tích tiếp theo.

Toàn bộ quá trình xử lý dữ liệu được thực hiện bằng Python và thư viện Pandas thay vì thao tác thủ công. Cách tiếp cận này giúp giảm nguy cơ sai sót trong quá trình xử lý, đảm bảo tính nhất quán giữa các bước cleaning và tăng khả năng tái lập của toàn bộ quy trình phân tích dữ liệu.

2.1. Kết quả sau khi làm sạch dữ liệu

Sau khi hoàn thành toàn bộ quy trình cleaning, dataset đã có nhiều thay đổi đáng kể so với dữ liệu ban đầu. Các dòng dữ liệu thiếu Customer ID đã được loại bỏ, các giao dịch bị hủy không còn xuất hiện và các giá trị không hợp lệ của Quantity và Price cũng đã được xử lý.

Bên cạnh đó, kiểu dữ liệu thời gian đã được chuẩn hóa, biến Revenue được bổ sung và các outliers cũng đã được loại bỏ khỏi dataset. Sau quá trình xử lý, dữ liệu trở nên ổn định hơn và phản ánh chính xác hơn hành vi mua hàng thực tế của khách hàng.

Nhờ toàn bộ quá trình cleaning, dataset không chỉ sạch hơn về mặt kỹ thuật mà còn phù hợp hơn với mục tiêu phân tích hành vi khách hàng và doanh thu bán hàng của dự án.

2.2. Lưu dữ liệu đã làm sạch

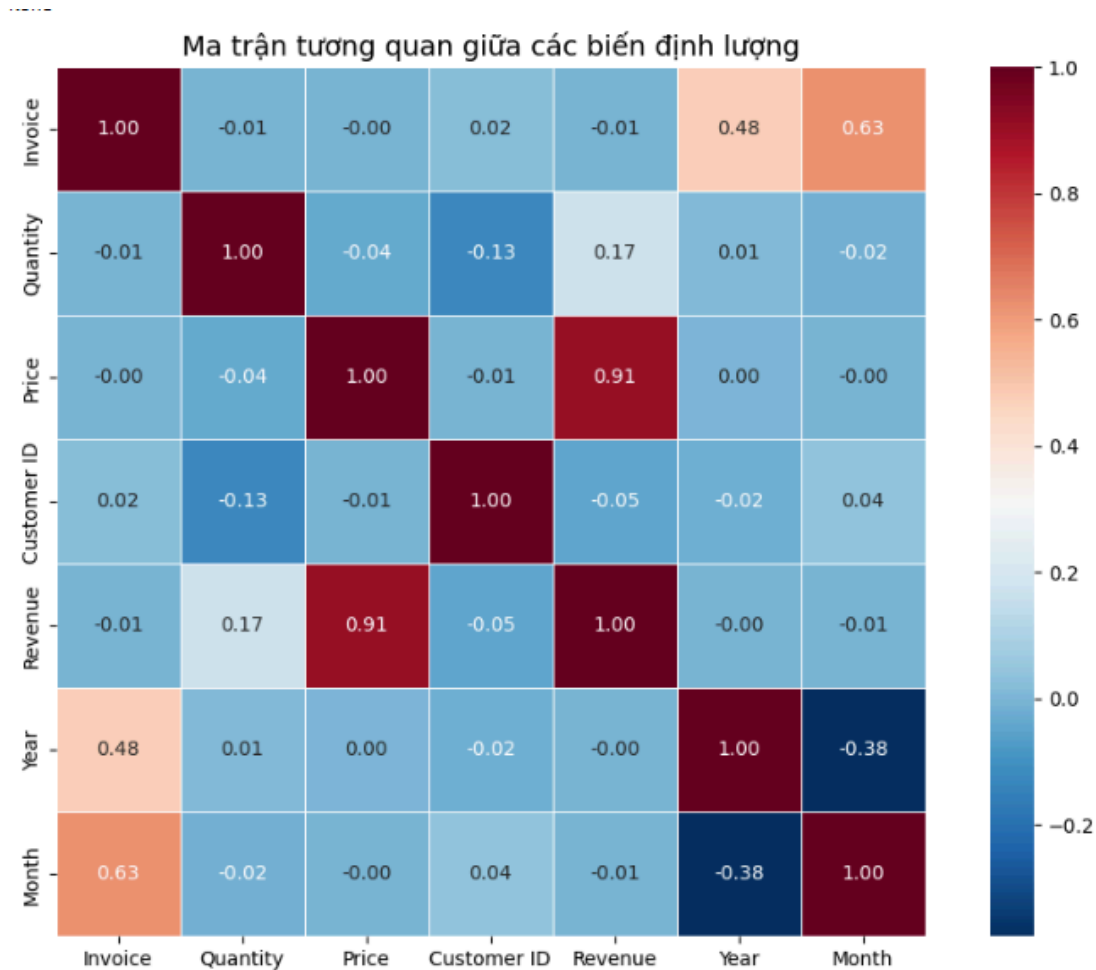
Sau khi hoàn tất toàn bộ quá trình xử lý dữ liệu, nhóm tiến hành lưu dataset đã được làm sạch thành một file mới có tên là `clean_data.xlsx`.

File này đóng vai trò là refined dataset và được sử dụng làm dữ liệu đầu vào cho các bước tiếp theo của dự án như Exploratory Data Analysis (EDA), visualization, customer behavior analysis và insight extraction.

Trong quá trình thực hiện dự án, nhóm nhận thấy việc tách riêng dữ liệu gốc (raw data) và dữ liệu đã làm sạch (clean data) là cần thiết nhằm đảm bảo tính minh bạch cho toàn bộ quá trình xử lý dữ liệu. Đồng thời, cách làm này cũng giúp tăng khả năng tái lập của pipeline phân tích và hạn chế nguy cơ làm thay đổi dữ liệu gốc trong quá trình làm việc.

3. PHÂN TÍCH KHÁM PHÁ (EDA - EXPLORATORY DATA ANALYSIS)

3.1. Ma trận tương quan



Dựa trên ma trận tương quan giữa các biến định lượng, có thể nhận thấy rằng phần lớn các biến trong bộ dữ liệu chỉ có mức độ tương quan thấp hoặc rất thấp, vì hầu hết các hệ số tương quan đều nằm trong khoảng từ -0.2 đến 0.2. Điều này cho thấy các biến tương đối độc lập với nhau và hiện tượng đa cộng tuyến trong dữ liệu không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số cặp biến có mối liên hệ đáng chú ý và có ý nghĩa trong phân tích kinh doanh.

Nổi bật nhất là mối tương quan dương rất mạnh giữa biến Price và Revenue với hệ số tương quan đạt 0.91. Đây là mức tương quan rất cao, cho thấy khi giá sản phẩm tăng thì doanh thu cũng tăng mạnh theo. Điều này phản ánh doanh thu của doanh nghiệp phụ thuộc đáng kể vào giá trị sản phẩm được bán ra. Mối quan hệ này phù hợp với bản chất thực tế vì Revenue thường được hình thành từ Price nhân với Quantity. Tuy nhiên, do hệ số tương quan quá cao nên hai biến này có thể gây ra hiện tượng đa cộng tuyến nếu cùng được đưa vào mô hình hồi quy.

Bên cạnh đó, biến Invoice có tương quan dương trung bình với biến Month (0.63) và Year (0.48). Điều này cho thấy số lượng hóa đơn hoặc hoạt động giao dịch có xu hướng thay

đổi theo thời gian, đặc biệt là theo tháng. Hệ số 0.63 phản ánh mối quan hệ khá rõ giữa Invoice và Month, có thể cho thấy doanh số hoặc số đơn hàng tăng vào một số thời điểm nhất định trong năm. Đây là dấu hiệu của yếu tố mùa vụ trong hành vi mua sắm của khách hàng.

Ngoài ra, biến Quantity có tương quan dương yếu với Revenue ở mức 0.17, cho thấy số lượng sản phẩm bán ra chỉ tác động nhẹ đến doanh thu so với yếu tố giá bán. Điều này có thể hàm ý rằng doanh thu của doanh nghiệp chủ yếu đến từ các sản phẩm có giá trị cao thay vì bán với số lượng lớn. Đồng thời, Quantity có tương quan âm yếu với Customer ID (-0.13), cho thấy không có sự khác biệt lớn về số lượng mua giữa các nhóm khách hàng.

Đối với biến Customer ID, các hệ số tương quan với những biến còn lại đều gần bằng 0, chẳng hạn với Revenue là -0.05, với Price là -0.01 và với Month là 0.04. Điều này cho thấy mã khách hàng hầu như không có mối liên hệ tuyến tính với doanh thu, giá bán hay thời gian giao dịch. Đây là điều hợp lý vì Customer ID chỉ mang tính định danh và không phản ánh đặc điểm hành vi mua hàng.

Ngoài ra, biến Year và Month có tương quan âm ở mức trung bình với hệ số -0.38. Điều này cho thấy dữ liệu phân bố khác nhau giữa các năm và các tháng, có thể phản ánh sự thay đổi trong xu hướng kinh doanh hoặc thời điểm thu thập dữ liệu.

Nhìn chung, ma trận tương quan cho thấy dữ liệu có mức độ liên hệ giữa các biến tương đối thấp, giúp giảm nguy cơ đa cộng tuyến trong các mô hình phân tích. Tuy nhiên, cặp biến Price và Revenue có tương quan rất cao nên cần được xem xét cẩn thận khi xây dựng mô hình dự báo hoặc hồi quy để tránh ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả phân tích.

3.2. Kiểm tra dataset cuối

<pre># Kiểm tra dataset cuối print("Kích thước cuối:", df.shape) df.info() df.describe()</pre>							
Kích thước cuối: (374622, 11) <class 'pandas.core.frame.DataFrame'> Index: 374622 entries, 0 to 525460 Data columns (total 11 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- --- 0 Invoice 374622 non-null object 1 StockCode 374622 non-null object 2 Description 374622 non-null object 3 Quantity 374622 non-null int64 4 InvoiceDate 374622 non-null datetime64[ns] 5 Price 374622 non-null float64 6 Customer ID 374622 non-null float64 7 Country 374622 non-null object 8 Revenue 374622 non-null float64 9 Year 374622 non-null int32 10 Month 374622 non-null int32 dtypes: datetime64[ns](1), float64(3), int32(2), int64(1), object(4) memory usage: 31.4+ MB							
	Quantity	InvoiceDate	Price	Customer ID	Revenue	Year	Month
count	374622.000000	374622	374622.000000	374622.000000	374622.000000	374622.000000	374622.000000
mean	6.821273	2010-07-01 15:00:23.792142080	3.438639	15376.868192	14.785738	2009.924847	7.406845
min	1.000000	2009-12-01 07:45:00	0.001000	12346.000000	0.001000	2009.000000	1.000000
25%	2.000000	2010-03-26 13:57:00	1.250000	14014.000000	4.650000	2010.000000	4.000000
50%	4.000000	2010-07-09 15:48:00	1.950000	15353.000000	10.500000	2010.000000	8.000000
75%	12.000000	2010-10-15 12:11:00	3.750000	16822.000000	17.700000	2010.000000	11.000000
max	27.000000	2010-12-09 20:01:00	10953.500000	18287.000000	10953.500000	2010.000000	12.000000
std	6.525594	NaN	36.250903	1678.107168	39.986818	0.263639	3.474431

```
# Kiểm tra cấu trúc dữ liệu: số dòng, kiểu dữ liệu, missing values
df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 374622 entries, 0 to 525460
Data columns (total 11 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Invoice                374622 non-null object
1   StockCode              374622 non-null object
2   Description            374622 non-null object
3   Quantity               374622 non-null int64
4   InvoiceDate             374622 non-null datetime64[ns]
5   Price                  374622 non-null float64
6   Customer ID            374622 non-null float64
7   Country                374622 non-null object
8   Revenue                374622 non-null float64
9   Year                   374622 non-null int32
10  Month                  374622 non-null int32
dtypes: datetime64[ns](1), float64(3), int32(2), int64(1), object(4)
memory usage: 31.4+ MB
```

Nhận xét:

Dataset bao gồm các biến định lượng (Quantity, Price) và định tính (Country, Description,...). Sau quá trình làm sạch, dữ liệu đã loại bỏ các lỗi định dạng và trở nên nhất quán hơn, giúp đảm bảo độ tin cậy cho các phân tích tiếp theo.

3.3. Thống kê mô tả các biến số

```
# Thống kê mô tả các biến số: mean, min, max, độ lệch chuẩn
df.describe()
```

	Quantity	InvoiceDate	Price	Customer ID	Revenue	Year	Month
count	374622.000000	374622	374622.000000	374622.000000	374622.000000	374622.000000	374622.000000
mean	6.821273	2010-07-01 15:00:23.792142080	3.438639	15376.868192	14.785738	2009.924847	7.406845
min	1.000000	2009-12-01 07:45:00	0.001000	12346.000000	0.001000	2009.000000	1.000000
25%	2.000000	2010-03-26 13:57:00	1.250000	14014.000000	4.650000	2010.000000	4.000000
50%	4.000000	2010-07-09 15:48:00	1.950000	15353.000000	10.500000	2010.000000	8.000000
75%	12.000000	2010-10-15 12:11:00	3.750000	16822.000000	17.700000	2010.000000	11.000000
max	27.000000	2010-12-09 20:01:00	10953.500000	18287.000000	10953.500000	2010.000000	12.000000
std	6.525594	NaN	36.250903	1678.107168	39.986818	0.263639	3.474431

Nhận xét:

Kết quả thống kê mô tả cho thấy các biến Quantity và Price có độ phân tán tương đối lớn, phản ánh sự đa dạng trong hành vi mua hàng và mức giá sản phẩm trong dataset. Phần lớn các giao dịch có số lượng mua ở mức thấp, tuy nhiên vẫn tồn tại một số giao dịch có số lượng rất lớn so với mặt bằng chung.

Giá trị trung bình và giá trị lớn nhất có khoảng cách khá xa, cho thấy dữ liệu vẫn tồn tại các giao dịch đặc biệt với quy mô lớn. Điều này phản ánh thực tế rằng doanh nghiệp không chỉ phục vụ các khách hàng mua lẻ mà còn có các khách hàng mua số lượng lớn. Ngoài ra, mức độ biến động của Price cũng cho thấy danh mục sản phẩm của doanh nghiệp khá đa dạng, bao gồm cả các sản phẩm giá thấp và các sản phẩm có giá trị cao hơn đáng kể. Sau quá trình cleaning và xử lý outliers, dữ liệu đã ổn định hơn so với dữ liệu gốc. Tuy nhiên, nhóm vẫn giữ lại một số giá trị lớn hợp lý nhằm đảm bảo dataset phản ánh đúng hành vi mua hàng thực tế thay vì loại bỏ hoàn toàn các giao dịch có giá trị cao.

3.4. Đếm số lượng giao dịch theo từng quốc gia

```
# Đếm số lượng giao dịch theo từng quốc gia  
df['Country'].value_counts().head(10)
```

count	
Country	
United Kingdom	342503
EIRE	7607
Germany	7078
France	4990
Netherlands	1439
Spain	1143
Switzerland	986
Belgium	980
Portugal	906
Channel Islands	756

dtype: int64

Nhận xét:

Kết quả phân tích theo quốc gia cho thấy United Kingdom chiếm tỷ trọng vượt trội về số lượng giao dịch so với toàn bộ các quốc gia còn lại trong dataset. Khoảng cách giữa United Kingdom và các thị trường khác là rất lớn, cho thấy đây là thị trường trọng tâm và đóng vai trò cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh United Kingdom, các quốc gia như France, Germany và Netherlands cũng ghi nhận số lượng giao dịch đáng kể, tuy nhiên quy mô vẫn thấp hơn nhiều. Điều này phản ánh rằng doanh nghiệp đã có sự hiện diện quốc tế nhưng mức độ mở rộng thị trường vẫn chưa đồng đều. Sự tập trung quá lớn vào thị trường United Kingdom mang lại lợi thế về khả năng tối ưu vận hành và hiểu rõ nhu cầu khách hàng tại khu vực này. Tuy nhiên, điều đó cũng làm gia tăng mức độ phụ thuộc vào một thị trường duy nhất. Nếu thị trường United Kingdom gặp biến động kinh tế hoặc thay đổi về nhu cầu tiêu dùng, doanh thu của doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

3.5. Đếm số lần xuất hiện của từng sản phẩm

```
# Đếm số lần xuất hiện của từng sản phẩm  
df['Description'].value_counts().head(10)
```

	count
Description	
WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER	2455
REGENCY CAKESTAND 3 TIER	1622
STRAWBERRY CERAMIC TRINKET BOX	1202
HOME BUILDING BLOCK WORD	1189
REX CASH+CARRY JUMBO SHOPPER	1098
ASSORTED COLOUR BIRD ORNAMENT	1073
60 TEATIME FAIRY CAKE CASES	1013
WOODEN FRAME ANTIQUE WHITE	993
HEART OF WICKER LARGE	984
PACK OF 72 RETRO SPOT CAKE CASES	969

dtype: int64

Nhận xét:

Kết quả phân tích cho thấy một số sản phẩm có tần suất xuất hiện vượt trội so với phần lớn các sản phẩm còn lại trong dataset. Điều này phản ánh rằng nhu cầu mua hàng của khách hàng đang tập trung mạnh vào một nhóm sản phẩm nhất định thay vì phân bổ đồng đều giữa toàn bộ danh mục sản phẩm của doanh nghiệp.

Các sản phẩm bán chạy nhiều khả năng là những sản phẩm có nhu cầu ổn định và được khách hàng sử dụng thường xuyên trong hoạt động mua sắm hàng ngày. Việc các sản phẩm này liên tục xuất hiện với số lượng lớn cho thấy chúng đóng vai trò như các sản phẩm chủ lực, góp phần quan trọng vào doanh thu tổng thể của doanh nghiệp.

Khoảng cách đáng kể giữa nhóm sản phẩm bán chạy và các sản phẩm còn lại cũng cho thấy doanh thu của doanh nghiệp đang có xu hướng phụ thuộc vào một số sản phẩm chính thay vì được phân bổ đồng đều trên toàn bộ danh mục sản phẩm. Điều này mang lại lợi thế trong việc tập trung nguồn lực kinh doanh, tuy nhiên cũng có thể tạo ra rủi ro nếu nhu cầu đối với các sản phẩm chủ lực suy giảm trong tương lai.

3.6. Tổng số lượng mua theo từng quốc gia

```
# Tính tổng số lượng mua theo từng quốc gia
df.groupby('Country')['Quantity'].sum().sort_values(ascending
```

Quantity	
Country	
United Kingdom	2235429
Germany	73085
EIRE	72974
France	49933
Netherlands	14013
Switzerland	11153
Spain	10923
Belgium	9365
Portugal	8613
Channel Islands	7037
Sweden	6537
Italy	5600
Australia	5547
Austria	5271
Greece	4689
Norway	4274
Denmark	3928
Finland	3323
Cyprus	3278
United Arab Emirates	3089
Unspecified	2776
USA	1990
Lithuania	1880
Poland	1848

Poland	1848
Malta	1261
Singapore	1221
Japan	1079
Israel	894
Canada	894
Iceland	762
RSA	591
Thailand	524
Korea	520
Bahrain	447
West Indies	359
Brazil	189
Nigeria	103

Nhận xét:

Kết quả kiểm định cho thấy United Kingdom là quốc gia có tổng số lượng mua lớn nhất trong dataset, vượt xa các quốc gia còn lại. Khoảng cách lớn giữa United Kingdom và các quốc gia như France hay Germany cho thấy doanh nghiệp đang tập trung hoạt động kinh doanh chủ yếu tại thị trường này. Điều này phản ánh mức độ phát triển và độ phủ thị trường của doanh nghiệp tại United Kingdom cao hơn đáng kể so với các khu vực khác.

Ngoài ra, dữ liệu cũng cho thấy mặc dù doanh nghiệp đã mở rộng sang nhiều quốc gia quốc tế, nhưng mức độ đóng góp của các thị trường ngoài United Kingdom vẫn còn khá hạn chế. Điều này cho thấy doanh nghiệp có cơ hội mở rộng mạnh hơn tại các thị trường quốc tế nhằm giảm sự phụ thuộc vào United Kingdom và tăng khả năng tăng trưởng dài hạn.

3.7. Tổng số lượng mua theo từng sản phẩm

```
# Tính tổng số lượng bán theo từng sản phẩm
df.groupby('Description')['Quantity'].sum().sort_values(ascending=False).head(10)
```

Description	Quantity
WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER	17305
PACK OF 72 RETRO SPOT CAKE CASES	16913
60 TEATIME FAIRY CAKE CASES	15035
ASSORTED COLOUR BIRD ORNAMENT	13175
PACK OF 60 PINK PAISLEY CAKE CASES	12222
STRAWBERRY CERAMIC TRINKET BOX	12166
HANGING HEART ZINC T-LIGHT HOLDER	8677
PACK OF 72 SKULL CAKE CASES	8579
LUNCH BAG RED SPOTTY	8545
ZINC METAL HEART DECORATION	8131

dtype: int64

Nhận xét:

Kết quả phân tích cho thấy các sản phẩm đứng đầu về số lượng bán có mức tiêu thụ vượt trội rõ rệt so với phần lớn các sản phẩm còn lại trong dataset. Sự chênh lệch lớn này phản ánh rằng hành vi mua sắm của khách hàng đang tập trung mạnh vào một nhóm sản phẩm nhất định thay vì phân bổ đồng đều trên toàn bộ danh mục sản phẩm của doanh nghiệp.

Các sản phẩm bán chạy nhiều khả năng là những sản phẩm có nhu cầu sử dụng thường xuyên, có tính phổ biến cao hoặc đóng vai trò thiết yếu trong hoạt động tiêu dùng của khách hàng. Việc các sản phẩm này liên tục xuất hiện với số lượng lớn cho thấy chúng đang đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì doanh thu và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngoài ra, khoảng cách đáng kể giữa nhóm sản phẩm bán chạy và các sản phẩm còn lại cũng cho thấy doanh thu của doanh nghiệp có xu hướng phụ thuộc vào một số sản phẩm chủ lực. Điều này có thể mang lại lợi thế trong việc tập trung chiến lược kinh doanh, tuy nhiên cũng tiềm ẩn rủi ro nếu nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm này thay đổi trong tương lai.

Revenue	
Country	
United Kingdom	4777773.763
EIRE	194323.020
Germany	160494.861
France	104650.590
Netherlands	35447.890
Switzerland	26470.070
Spain	25084.550
Belgium	22453.380
Norway	20745.480
Portugal	18635.180
Channel Islands	17439.700

Sweden	15505.950
Australia	14046.620
Italy	13724.690
Greece	12351.290
Austria	11273.950
Denmark	9662.090
Cyprus	9307.860
Finland	6399.780
United Arab Emirates	6243.890
Unspecified	5594.380
Malta	5109.260
Lithuania	4253.080
USA	4101.510
Poland	3214.880
Singapore	2729.730
Israel	2682.500
Japan	2150.420
Iceland	1262.420
Canada	1216.660
Thailand	1113.700
Korea	955.910
RSA	931.430
Bahrain	774.770
West Indies	528.850
Brazil	268.270
Nigeria	140.390

dtype: float64

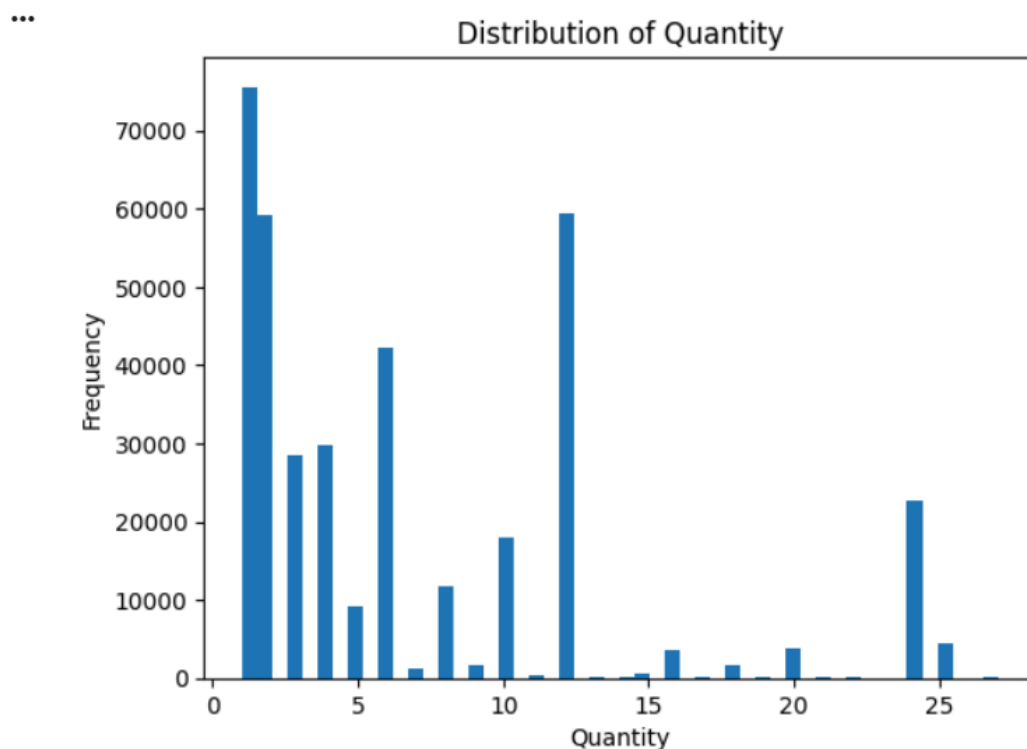
Nhận xét:

Kết quả phân tích doanh thu theo quốc gia tiếp tục cho thấy United Kingdom là thị trường mang lại doanh thu lớn nhất cho doanh nghiệp. Khoảng cách doanh thu giữa United Kingdom và các quốc gia khác là rất lớn, phản ánh rằng phần lớn giá trị kinh doanh hiện đang tập trung tại thị trường này.

Mặc dù France, Germany và một số quốc gia khác vẫn đóng góp doanh thu đáng kể, tỷ trọng của các thị trường này vẫn còn tương đối nhỏ so với United Kingdom. Điều này cho thấy doanh thu của doanh nghiệp hiện chưa được phân bổ đồng đều giữa các khu vực quốc tế và mức độ phụ thuộc vào thị trường United Kingdom vẫn còn rất cao.

Sự tập trung doanh thu vào một thị trường duy nhất có thể mang lại lợi thế trong việc tối ưu hoạt động kinh doanh và xây dựng tệp khách hàng ổn định. Tuy nhiên, điều này cũng tiềm ẩn rủi ro nếu thị trường United Kingdom xảy ra biến động về kinh tế, nhu cầu tiêu dùng hoặc cạnh tranh trong tương lai.

3.8. Biểu đồ phân phối số lượng sản phẩm



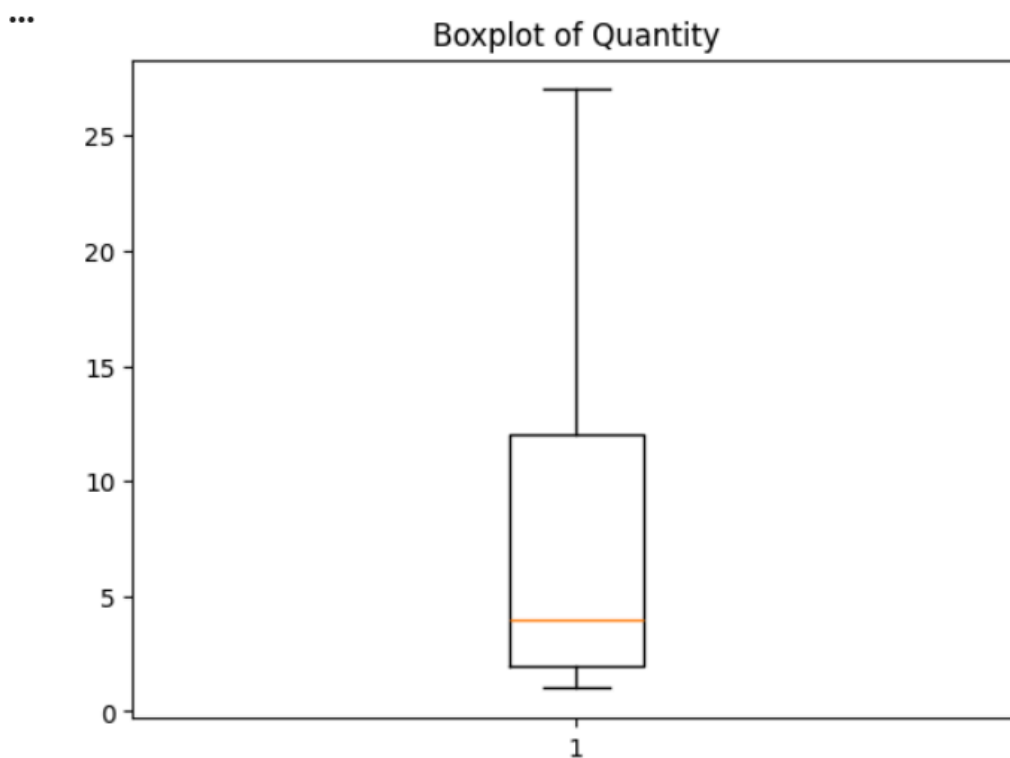
Nhận xét:

Biểu đồ Histogram cho thấy phân phối của biến Quantity có dạng lệch phải khá rõ rệt. Phần lớn các giao dịch trong dataset tập trung ở mức số lượng mua thấp, trong khi chỉ có một số lượng nhỏ giao dịch sở hữu giá trị Quantity rất cao. Điều này phản ánh rằng hành vi mua hàng phổ biến của khách hàng chủ yếu là các đơn hàng nhỏ lẻ với số lượng sản phẩm không quá lớn. Đây là đặc điểm thường gặp trong lĩnh vực bán lẻ trực tuyến, nơi phần lớn khách hàng mua hàng theo nhu cầu cá nhân thay vì mua với quy mô lớn. Tuy nhiên, biểu đồ cũng cho thấy vẫn tồn tại một nhóm nhỏ các giao dịch có số lượng mua vượt trội so với phần còn lại của dataset. Mặc dù các giao dịch này xuất hiện không nhiều, nhưng chúng có thể đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu của doanh nghiệp. Ngoài ra, phân phối lệch phải còn cho thấy dữ liệu không tuân theo phân phối chuẩn. Điều này giải thích vì sao trong bước cleaning, phương pháp IQR được lựa chọn để xử lý outliers thay vì Z-score, bởi IQR phù hợp hơn với dữ liệu có phân phối lệch và ít bị ảnh hưởng bởi các giá trị cực đoan.

Từ biểu đồ Histogram, nhóm nhận thấy doanh nghiệp đang phục vụ đồng thời nhiều nhóm khách hàng với hành vi mua hàng khác nhau. Phần lớn khách hàng thường thực hiện các giao dịch nhỏ lẻ với số lượng sản phẩm thấp, phản ánh nhu cầu mua sắm phổ biến mang tính cá nhân hoặc tiêu dùng thường xuyên. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn tồn tại một nhóm nhỏ

khách hàng thực hiện các đơn hàng có số lượng rất lớn. Mặc dù số lượng các giao dịch này không nhiều, nhưng chúng có khả năng đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu của doanh nghiệp. Insight này cho thấy doanh nghiệp không nên áp dụng một chiến lược bán hàng chung cho toàn bộ khách hàng. Thay vào đó, doanh nghiệp cần xây dựng các chiến lược phù hợp cho từng nhóm khách hàng khác nhau. Đối với nhóm khách hàng mua nhỏ lẻ, doanh nghiệp có thể tập trung vào trải nghiệm mua sắm và các chương trình khuyến mãi ngắn hạn nhằm duy trì tần suất mua hàng. Trong khi đó, đối với nhóm khách hàng mua số lượng lớn, doanh nghiệp cần chú trọng hơn đến các chính sách chăm sóc khách hàng và duy trì mối quan hệ lâu dài vì đây có thể là nhóm khách hàng mang lại giá trị doanh thu cao. Ngoài ra, việc xuất hiện các giao dịch có Quantity rất lớn cũng cho thấy doanh nghiệp cần chú trọng hơn đến công tác quản lý tồn kho và dự báo nhu cầu nhằm đảm bảo khả năng đáp ứng hàng hóa trong các giai đoạn nhu cầu tăng mạnh.

3.9. Biểu đồ hộp thể hiện sự phân tán của biến Số lượng



Nhận xét:

Biểu đồ Boxplot cho thấy dữ liệu vẫn tồn tại một số outliers sau quá trình cleaning, tuy nhiên mức độ cực đoan của các giá trị này đã giảm đáng kể so với dữ liệu ban đầu. Các điểm dữ liệu nằm ngoài phạm vi whisker phản ánh sự tồn tại của một số giao dịch có số lượng mua cao bất thường so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, việc vẫn giữ lại một phần outliers trong dataset là hợp lý vì trong môi trường kinh doanh thực tế, các giao dịch giá trị lớn hoàn toàn có thể xảy ra và mang ý nghĩa kinh tế quan trọng. Nếu loại bỏ toàn bộ các giá trị lớn này, dataset có thể mất đi những thông tin quan trọng liên quan đến nhóm khách hàng có giá trị cao hoặc các đơn hàng đặc biệt. Vì vậy, quá trình cleaning không nhằm loại bỏ hoàn toàn

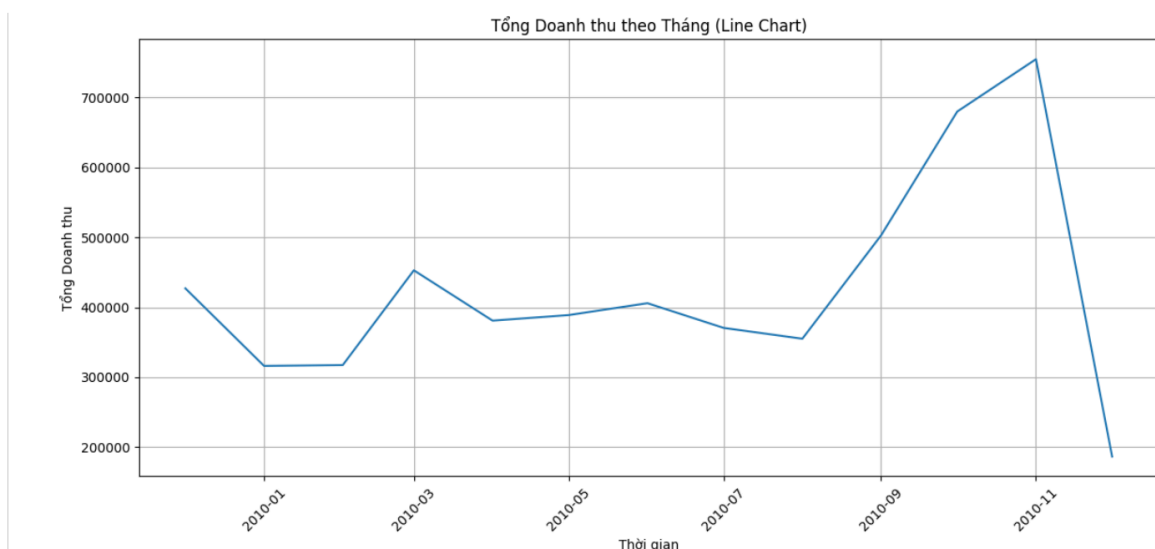
outliers mà tập trung giảm nhiều dữ liệu trong khi vẫn đảm bảo giữ lại tính thực tế của dataset. Ngoài ra, Boxplot cũng cho thấy phần lớn dữ liệu tập trung trong một khoảng giá trị tương đối hẹp, phản ánh rằng đa số khách hàng có hành vi mua hàng tương đối ổn định và phổ biến ở mức số lượng thấp.

Từ biểu đồ Boxplot, nhóm nhận thấy mặc dù phần lớn khách hàng có hành vi mua hàng tương đối ổn định với số lượng sản phẩm ở mức phổ biến, nhưng vẫn tồn tại một nhóm nhỏ các giao dịch có giá trị vượt trội so với mặt bằng chung. Những giao dịch này xuất hiện dưới dạng outliers và phản ánh sự khác biệt rõ rệt trong hành vi tiêu dùng giữa các nhóm khách hàng. Sự tồn tại của các outliers cho thấy doanh nghiệp có thể đang sở hữu một nhóm khách hàng đặc biệt với khả năng mua hàng số lượng lớn hoặc giá trị cao. Mặc dù số lượng nhóm khách hàng này không nhiều, nhưng họ có thể đóng góp một phần đáng kể vào doanh thu tổng thể của doanh nghiệp. Điều này cho thấy việc loại bỏ hoàn toàn outliers trong quá trình cleaning là không phù hợp vì các giá trị này có thể phản ánh các giao dịch kinh doanh thực tế và mang ý nghĩa kinh tế quan trọng.

Insight từ Boxplot cũng cho thấy hành vi tiêu dùng của khách hàng không hoàn toàn đồng nhất mà có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm khách hàng thông thường và nhóm khách hàng có giá trị cao. Điều này hỗ trợ cho việc xây dựng các chiến lược phân nhóm khách hàng trong các bước phân tích tiếp theo, đặc biệt là phân tích RFM. Từ góc độ kinh doanh, doanh nghiệp có thể tận dụng insight này để xây dựng các chương trình chăm sóc khách hàng VIP, chính sách ưu đãi riêng hoặc chiến lược giữ chân khách hàng nhằm duy trì và phát triển nhóm khách hàng mang lại giá trị cao trong dài hạn.

4. ĐÁNH GIÁ BẰNG BIỂU ĐỒ (VISUAL ANALYSIS)

4.1. Biểu đồ doanh thu theo thời gian



Nhận xét: Từ biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy một số xu hướng về doanh thu:

Dựa trên biểu đồ diễn biến tổng doanh thu theo tháng, chúng ta nhận thấy một bức tranh kinh doanh đầy biến động nhưng mang tính quy luật rõ nét. Nhìn vào quỹ đạo tổng thể, doanh nghiệp đang duy trì một đà tăng trưởng tích cực khi các mốc doanh thu đỉnh sau luôn

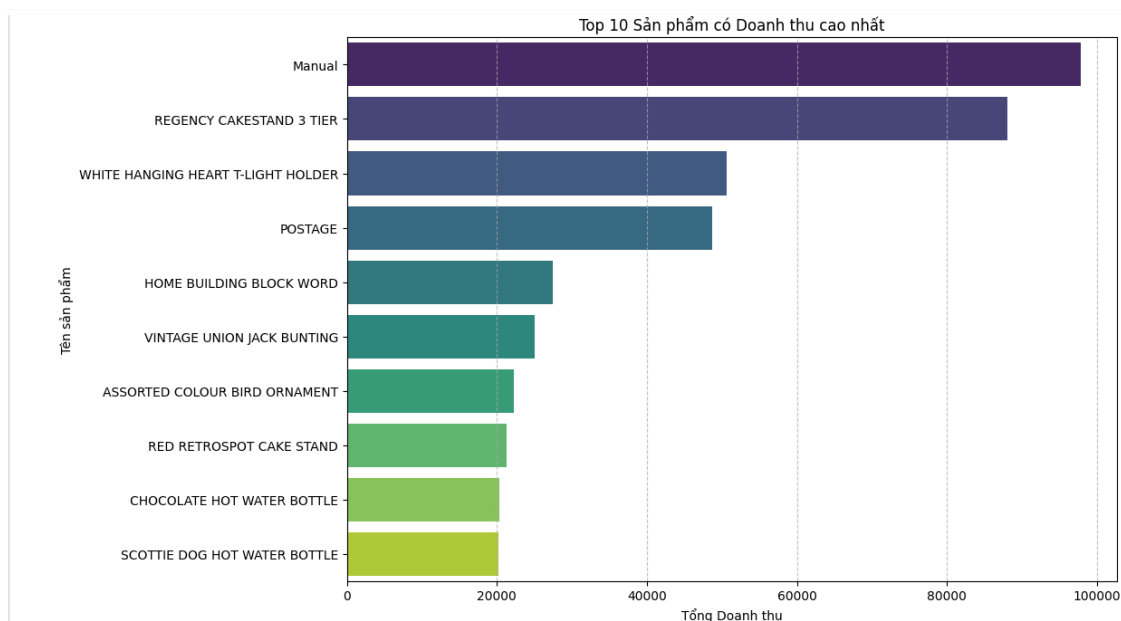
cao hơn đỉnh trước. Nếu như giai đoạn đầu năm 2010, mức nền doanh thu chỉ dao động khiêm tốn quanh ngưỡng 300.000 đến 400.000 đơn vị, thì đến cuối chu kỳ quan sát, con số này đã bứt phá mạnh mẽ vượt ngưỡng 700.000 đơn vị. Sự tăng trưởng này không chỉ cho thấy khả năng mở rộng thị trường của doanh nghiệp mà còn phản ánh rằng các chiến lược marketing dài hạn đã bắt đầu phát huy hiệu quả rõ rệt trong giai đoạn nửa cuối năm.

Đặc tính thời vụ là yếu tố chi phối mạnh mẽ nhất lên hình thái của biểu đồ, đặc biệt là mô hình bùng nổ cuối năm. Sự gia tăng dốc đứng về doanh số bắt đầu từ tháng 9 và đạt cực đại vào tháng 11 cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa mua sắm cao điểm. Đỉnh cao vào tháng 11 thường gắn liền với các chiến dịch khuyến mãi lớn hoặc hoạt động nhập hàng ồ ạt từ các đại lý để phục vụ nhu cầu lễ hội. Tuy nhiên, một điểm đáng lưu ý là cú sụt giảm sâu ngay sau đó vào tháng 12. Hiện tượng này có thể được lý giải bởi hiệu ứng bão hòa sớm, khi ngân sách tiêu dùng đã bị vắt kiệt trong tháng 11, hoặc do các yếu tố kỹ thuật trong kế toán khi doanh nghiệp thực hiện chốt sổ và chuyển dịch dòng tiền sang kỳ kế toán tiếp theo.

Bên cạnh những điểm sáng tăng trưởng, nửa đầu năm 2010 lại là một giai đoạn đầy thử thách với mô hình biến động răng cưa. Doanh thu thường chạm đáy vào khoảng tháng 1 và tháng 2 - thời điểm thị trường rơi vào trạng thái nghỉ ngơi sau kỳ nghỉ lễ kéo dài và nhu cầu mua sắm tạm thời cạn kiệt. Giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8 cũng cho thấy sự chững lại đáng kể khi doanh thu đi ngang và giảm nhẹ. Đây có thể coi là giai đoạn bản lề, nơi doanh nghiệp thực hiện việc chuyển giao mùa vụ sản phẩm và tích lũy hàng tồn kho. Mặc dù doanh số không cao, nhưng chính khoảng lặng này là bước đệm cần thiết để hệ thống vận hành nạp lại năng lượng trước khi bước vào đợt tăng trưởng bứt phá trong quý cuối cùng.

Từ những quan sát trên, một bài toán chiến lược quan trọng được đặt ra là sự phụ thuộc quá mức vào các tháng cao điểm để gánh vác chỉ tiêu cả năm. Khoảng cách chênh lệch giữa đáy và đỉnh doanh thu lên tới 3-4 lần đang tạo ra áp lực khổng lồ lên hệ thống vận hành, nhân sự và logistics trong thời gian ngắn, đồng thời gây lãng phí nguồn lực trong các tháng thấp điểm. Để tối ưu hóa dòng tiền và duy trì sự ổn định, doanh nghiệp cần cân nhắc các chiến dịch kích cầu sáng tạo vào giai đoạn giữa năm nhằm san phẳng biểu đồ doanh thu. Nhìn chung, dù vẫn còn những thách thức về sự ổn định, nhưng đà bứt phá mạnh mẽ cuối năm 2010 chính là tín hiệu lạc quan để doanh nghiệp tự tin mở rộng đầu tư và kỳ vọng vào những cột mốc doanh thu cao hơn trong tương lai.

4.2. Top sản phẩm / quốc gia (Bar Chart)



Nhận xét về Top 10 Sản phẩm có Doanh thu cao nhất:

Biểu đồ "Top 10 Sản phẩm có Doanh thu cao nhất" cung cấp một cái nhìn sắc nét về những cỗ máy in tiền của doanh nghiệp, nơi một nhóm nhỏ các mặt hàng đang nắm giữ vai trò chi phối sức khỏe tài chính tổng thể. Nhìn vào thứ hạng đầu tiên, chúng ta thấy mục "Manual" chiếm vị trí độc tôn với doanh thu tiệm cận mốc 100.000 đơn vị. Việc một danh mục thường mang tính chất dịch vụ hoặc phí thủ công đứng đầu danh sách gợi mở hai kịch bản: hoặc doanh nghiệp có doanh thu lớn từ các dịch vụ đi kèm theo yêu cầu riêng lẻ, hoặc đây là kết quả của việc chuẩn hóa các đơn hàng đặc biệt không nằm trong danh mục sản phẩm may sẵn. Điều này cho thấy tính linh hoạt trong kinh doanh nhưng cũng đặt ra yêu cầu về việc cần bóc tách kỹ hơn các giao dịch thuộc danh mục này để hiểu rõ giá trị thực chất đến từ đâu.

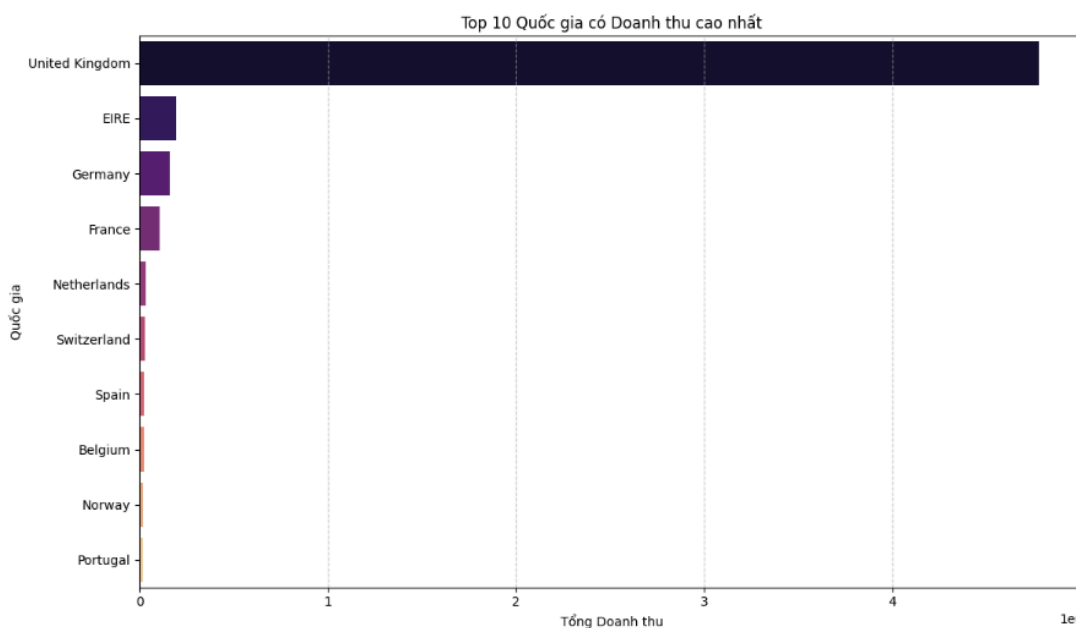
Sự phân hóa về doanh thu giữa nhóm dẫn đầu và phần còn lại của danh sách diễn ra rất rõ rệt, minh chứng cho quy luật Pareto (80/20) trong kinh doanh. Trong khi "Manual" và "REGENCY CAKESTAND 3 TIER" tạo ra một khoảng cách doanh thu khổng lồ, vượt xa các đối thủ khác, thì các sản phẩm từ vị trí thứ 3 trở đi như "WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER" bắt đầu có sự sụt giảm dần đều và ổn định. Sản phẩm "REGENCY CAKESTAND 3 TIER" không chỉ đơn thuần là một món đồ trang trí mà dường như đã trở thành sản phẩm biểu tượng của thương hiệu, đóng vai trò kéo doanh thu tổng thể lên cao. Doanh nghiệp cần đặc biệt chú trọng vào việc quản trị chuỗi cung ứng cho các mặt hàng này để đảm bảo không xảy ra tình trạng đứt gãy hàng hóa, vì bất kỳ sự gián đoạn nào của nhóm đầu bảng cũng sẽ gây ra tổn thất nghiêm trọng cho tổng lợi nhuận.

Đi sâu vào bản chất các sản phẩm còn lại, chúng ta thấy một sự giao thoa thú vị giữa nhóm đồ trang trí nội thất (cake stands, light holders) và các vật phẩm tiện ích cá nhân (hot water bottles). Sự xuất hiện của hai loại túi sưởi "CHOCOLATE HOT WATER BOTTLE" và "SCOTTIE DOG HOT WATER BOTTLE" ở cuối danh sách với mức doanh thu tương đương nhau cho thấy đây là nhóm hàng có tính ổn định cao hoặc đang trong giai đoạn bùng nổ theo

mùa (như mùa đông). Việc có nhiều biến thể của cùng một dòng sản phẩm (túi sưởi) lọt vào top 10 chứng minh rằng khách hàng có xu hướng mua sắm theo bộ sưu tập hoặc theo sở thích cá nhân hóa. Đây là một insight quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm phái sinh hoặc đa dạng hóa mẫu mã dựa trên những phom dáng sản phẩm đã được thị trường kiểm chứng thành công.

Từ những dữ liệu này, chiến lược tối ưu hóa danh mục cần được thực hiện dựa trên hai trục: bảo vệ và mở rộng. Đối với nhóm dẫn đầu như "Manual" và các dòng "Regency", doanh nghiệp cần bảo vệ vị thế bằng các chương trình tri ân khách hàng thân thiết hoặc gói combo cao cấp. Ngược lại, với nhóm sản phẩm trang trí và tiện ích ở giữa bảng xếp hạng, tiềm năng tăng trưởng vẫn còn rất lớn nếu được đầu tư thêm vào ngân sách quảng cáo hoặc thay đổi cách bài trí trên các kênh bán hàng. Việc hiểu rõ tại sao "Manual" lại đứng đầu và tại sao các dòng túi sưởi lại có sức hút bền bỉ sẽ giúp doanh nghiệp không chỉ duy trì được doanh thu hiện tại mà còn có thể nhân rộng mô hình thành công này sang các danh mục sản phẩm mới, tạo ra những ngôi sao doanh thu tiếp theo trong tương lai.

4.3. Top 10 quốc gia theo doanh thu



Nhận xét về Top 10 Quốc gia có Doanh thu cao nhất:

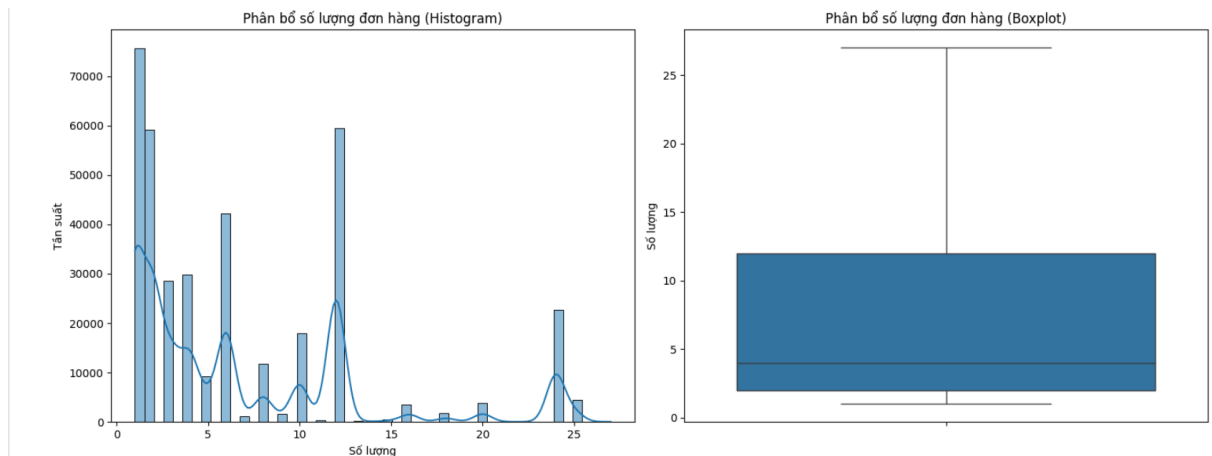
Nhìn vào biểu đồ "Top 10 Quốc gia có Doanh thu cao nhất", chúng ta thấy một sự tập trung quyền lực thị trường ở mức độ cực kỳ cao. United Kingdom không chỉ đơn thuần là thị trường dẫn đầu mà còn đóng vai trò là trụ cột sinh tồn của doanh nghiệp với doanh thu vượt trội hoàn toàn so với tất cả các quốc gia còn lại cộng lại. Khoảng cách khổng lồ giữa cột doanh thu của United Kingdom (tiệm cận mức 5 triệu đơn vị) và các thị trường xếp sau như EIRE hay Germany cho thấy doanh nghiệp đang sở hữu một hệ thống phân phối cực kỳ vững chắc và nhận diện thương hiệu sâu rộng tại thị trường nội địa. Tuy nhiên, sự phụ thuộc quá lớn vào một thị trường duy nhất này cũng tiềm ẩn những rủi ro mang tính hệ thống; bất kỳ

biến động kinh tế hay thay đổi chính sách nào tại United Kingdom cũng sẽ tác động trực tiếp và tức thì đến sự sống còn của doanh nghiệp.

Nhóm các quốc gia châu Âu còn lại bao gồm EIRE, Germany và France tạo thành tầng doanh thu thứ hai, dù quy mô còn khiêm tốn so với United Kingdom nhưng lại đại diện cho những chiến lược hàng đầu để vươn ra quốc tế. Việc EIRE đứng ở vị trí thứ hai, ngay sau United Kingdom, cho thấy lợi thế về địa lý và sự tương đồng về văn hóa tiêu dùng đang được doanh nghiệp tận dụng tốt. Trong khi đó, các cường quốc kinh tế như Germany và France mới chỉ đóng góp một phần nhỏ trong tổng doanh thu, chứng tỏ dư địa để tăng trưởng tại các thị trường này vẫn còn rất lớn. Insight ở đây là doanh nghiệp đã bước đầu triển khai thành công tại các thị trường phát triển, nhưng dường như vẫn đang ở giai đoạn thâm nhập sơ khởi chứ chưa thực sự tối ưu hóa được tiềm năng của các khối kinh tế lớn này.

Các quốc gia ở cuối danh sách như Netherlands, Switzerland, Spain, Belgium, Norway và Portugal tạo thành một nhóm thị trường vệ tinh đầy hứa hẹn. Dù con số doanh thu hiện tại của mỗi nước trên biểu đồ trông có vẻ nhỏ bé, nhưng sự hiện diện đa dạng tại nhiều quốc gia châu Âu khác nhau cho thấy sản phẩm của doanh nghiệp có khả năng thích nghi tốt với nhiều gu thẩm mỹ và tiêu chuẩn khác nhau. Việc xuất hiện của các quốc gia Bắc Âu như Norway hay các nước Nam Âu như Portugal gợi mở một chiến lược đa dạng hóa khu vực. Thay vì dàn trải nguồn lực, doanh nghiệp có thể cân nhắc việc phân cụm (clustering) các thị trường này dựa trên thói quen mua sắm để triển khai các kho vận trung chuyển hoặc chiến dịch quảng cáo xuyên biên giới hiệu quả hơn.

Tổng kết lại, bài toán chiến lược trong tương lai của doanh nghiệp cần cân bằng giữa việc giữ chân United Kingdom và việc duy trì các quan hệ quốc tế. Để giảm bớt rủi ro tập trung, doanh nghiệp cần có những lộ trình cụ thể nhằm nâng mức đóng góp của các thị trường như Germany, France hay Netherlands lên một tỷ trọng đáng kể hơn trong cơ cấu tổng. Việc chuyển dịch từ một doanh nghiệp tập trung nội địa sang một thương hiệu đa quốc gia thực thụ đòi hỏi sự đầu tư mạnh mẽ vào bản địa hóa sản phẩm và tối ưu hóa chuỗi cung ứng quốc tế. Những con số nhỏ từ các quốc gia châu Âu hiện tại chính là những tia sáng cho thấy nếu có chiến lược đúng đắn, doanh nghiệp hoàn toàn có thể tái lập kỳ tích doanh thu như tại United Kingdom trên những vùng đất mới.



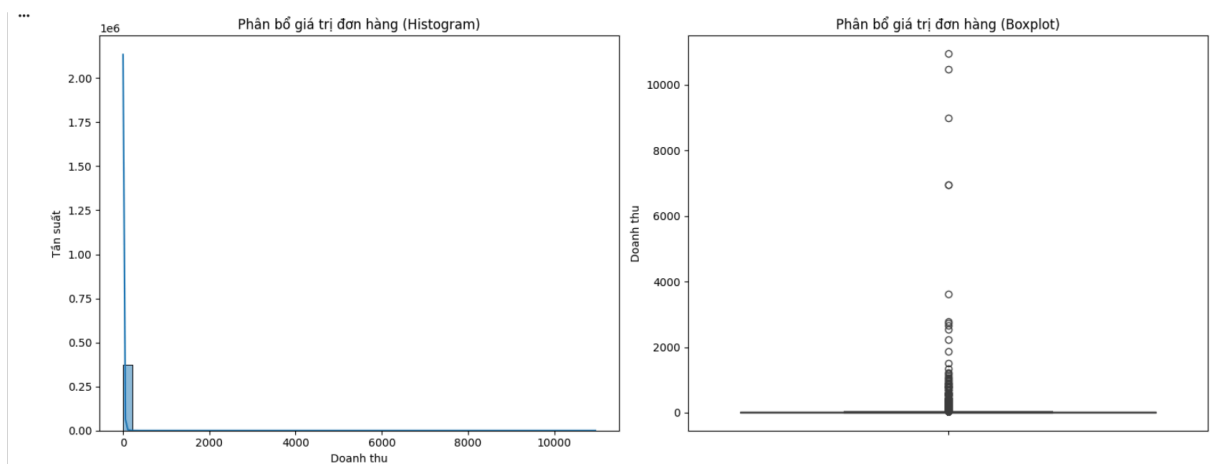
Nhận xét về Phân bố số lượng đơn hàng (Quantity):

Dựa trên biểu đồ Histogram về tần suất số lượng sản phẩm, chúng ta nhận thấy một đặc điểm hành vi khách hàng rất rõ nét: sự chiếm ưu thế tuyệt đối của các đơn hàng quy mô nhỏ. Biểu đồ lệch hẳn về phía bên trái với các cột cao nhất tập trung ở ngưỡng số lượng từ 1 đến 5 sản phẩm mỗi đơn. Điều này phản ánh mô hình kinh doanh hiện tại đang phục vụ chủ yếu cho đối tượng khách hàng lẻ hoặc các giao dịch mua sắm mang tính chất thử nghiệm, tiêu dùng cá nhân. Tuy nhiên, các đỉnh nhọn xuất hiện định kỳ tại các mốc số lượng như 6, 10, 12 và 24 gợi mở một insight quan trọng về quy cách đóng gói. Đây không phải là sự ngẫu nhiên mà thường là kết quả của việc bán hàng theo lô, theo tá hoặc các đơn vị đóng gói tiêu chuẩn của nhà sản xuất, cho thấy doanh nghiệp đã bước đầu hình thành được thói quen mua sắm theo quy chuẩn cho một bộ phận khách hàng nhất định.

Khi kết hợp với biểu đồ Boxplot, bức tranh về cơ cấu đơn hàng trở nên đa chiều hơn thông qua sự xuất hiện dày đặc của các điểm ngoại lai (outliers) nằm ngoài dải giá trị thông thường. Trong khi phần lớn dữ liệu nằm gọn trong phạm vi hẹp với trung vị khá thấp, thì sự tồn tại của những đơn hàng có số lượng cực lớn chính là những biến số tạo ra đột biến doanh thu. Những điểm ngoại lai này không đơn thuần là sai số dữ liệu mà đại diện cho phân khúc khách hàng bán buôn (B2B), các đơn vị thương mại hoặc các đơn đặt hàng dự án đặc biệt. Khoảng cách lớn giữa các điểm ngoại lai và phân khúc khách hàng lẻ cho thấy doanh nghiệp đang hoạt động đồng thời trên cả hai mặt trận: một bên là dòng chảy đơn hàng lẻ ổn định nhưng giá trị thấp, và một bên là những cú hích doanh số từ các đối hàng lớn tuy tần suất xuất hiện không cao nhưng có sức nặng tài chính đáng kể.

Insight về sự phân hóa này đặt ra những yêu cầu khắt khe trong quản trị vận hành và chiến lược tồn kho. Việc duy trì một lượng lớn các đơn hàng nhỏ đòi hỏi hệ thống xử lý đơn hàng (order fulfillment) phải cực kỳ linh hoạt và tối ưu hóa chi phí đóng gói, giao nhận để không bào mòn lợi nhuận. Ngược lại, sự xuất hiện thường xuyên của các đơn hàng ngoại lai quy mô lớn yêu cầu doanh nghiệp phải có khả năng dự báo kho bãi tốt để tránh tình trạng đứt gãy nguồn cung khi các đơn vị bán buôn loại bỏ tồn kho trong một giao dịch duy nhất. Sự không đồng nhất trong dữ liệu này thực chất là một lợi thế cạnh tranh, cho thấy doanh nghiệp có khả năng thích ứng với nhiều quy mô nhu cầu khác nhau trên thị trường.

Từ góc độ chiến lược, thay vì coi các điểm ngoại lai là những trường hợp cá biệt, doanh nghiệp nên có các chính sách giá và ưu đãi riêng biệt để chuyển đổi nhóm khách hàng lẻ có số lượng mua trung bình cao trở thành nhóm khách hàng mua sắm theo quy chuẩn (ví dụ khuyến khích mua theo tá - 12 sản phẩm). Đồng thời, việc phân tích sâu vào chân dung của các đơn hàng khủng sẽ giúp xác định được các đối tác tiềm năng để xây dựng mối quan hệ cung ứng dài hạn thay vì chỉ là các giao dịch vãng lai. Hiểu rõ sự phân bố này chính là chìa khóa để cân bằng giữa sự ổn định của thị trường lẻ và sự bứt phá của thị trường bán sỉ, giúp tối ưu hóa tổng thể cả về dòng tiền lẫn hiệu quả sử dụng nguồn vốn.



Nhận xét về Phân bố giá trị đơn hàng (Revenue):

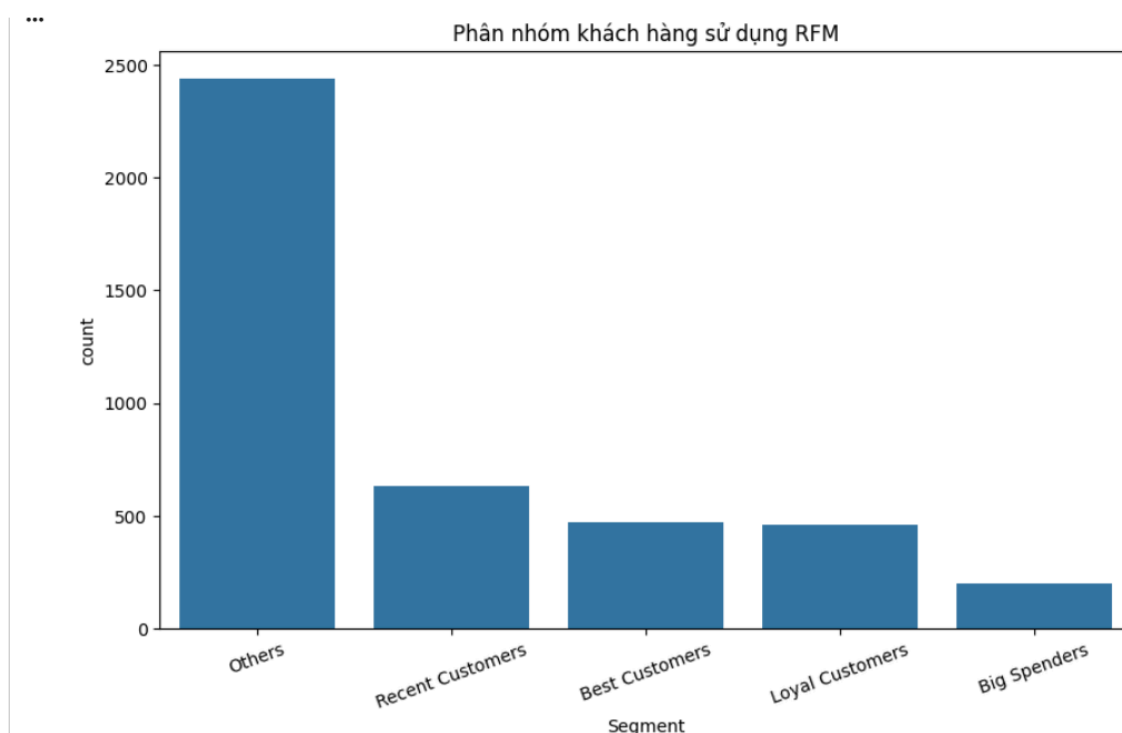
Quan sát biểu đồ Histogram về phân bố giá trị đơn hàng, chúng ta nhận thấy một đặc trưng điển hình của mô hình bán lẻ thương mại: sự thống trị tuyệt đối của các giao dịch giá trị thấp. Đường cong mật độ lệch trái mạnh mẽ với cột tần suất cao nhất tập trung sát trục tung minh chứng rằng phần lớn doanh thu hàng ngày được cấu thành từ vô số các đơn hàng nhỏ lẻ. Điều này hoàn toàn tương thích với dữ liệu về số lượng sản phẩm (Quantity) đã phân tích trước đó, phản ánh một tệp khách hàng cá nhân đông đảo, mua sắm thường xuyên nhưng với ngân sách hạn chế cho mỗi lần giao dịch. Đây chính là việc then chốt để duy trì sự vận hành liên tục của doanh nghiệp, giúp giảm thiểu rủi ro biến động dòng tiền so với việc chỉ phụ thuộc vào một vài khách hàng lớn.

Tuy nhiên, giá trị thực sự của sự phân tích nằm ở biểu đồ Boxplot, nơi phơi bày một cấu trúc doanh thu dài (long-tail) đầy thú vị. Mặc dù phần lớn dữ liệu (vùng hộp) bị nén chặt ở mức giá trị thấp, sự xuất hiện của các điểm ngoại lai (outliers) kéo dài lên tới ngưỡng trên 10.000 đơn vị tiền tệ đã tạo nên một sự tương phản sâu sắc. Những đơn hàng lớn này, tuy hiếm hoi về tần suất, lại đóng vai trò là động lực tăng trưởng đột biến cho tổng doanh thu. Insight quan trọng ở đây là doanh nghiệp đang sở hữu một phân khúc khách hàng VIP hoặc các đối tác mua sỉ có sức mua gấp hàng trăm lần so với khách hàng trung bình. Việc xuất hiện các điểm ngoại lai cách biệt quá xa so với phần còn lại cho thấy một sự không đồng nhất trong cấu trúc sản phẩm và giá cả, nơi một vài giao dịch chiến lược có thể mang lại lợi nhuận bằng cả một tháng bán lẻ cộng lại.

Sự phân hóa cực đoan này đặt doanh nghiệp trước một bài toán quản trị kép về mặt chiến lược. Đối với phân khúc đơn hàng giá trị thấp chiếm đa số, mục tiêu hàng đầu phải là tối ưu hóa quy trình tự động hóa và chi phí giao dịch trên mỗi đơn hàng. Vì biên lợi nhuận của các đơn hàng này thường mỏng, bất kỳ sự lãng phí nào trong khâu vận hành cũng có thể biến doanh thu thành khoản lỗ. Ngược lại, đối với nhóm đơn hàng ngoại lai giá trị cao, doanh nghiệp cần một chiến lược chăm sóc khách hàng mang tính cá nhân hóa cao. Đây là nhóm cần được bảo vệ bằng các chính sách chiết khấu bậc thang, ưu tiên vận chuyển hoặc các dịch vụ hậu mãi đặc biệt, bởi mất đi một khách hàng trong nhóm này sẽ gây ra một lỗ hổng doanh thu mà hàng nghìn đơn hàng nhỏ lẻ mới có thể bù đắp được.

Tóm lại, cấu trúc phân bổ giá trị đơn hàng hiện tại cho thấy doanh nghiệp đang có một nền tảng khách hàng lẻ rất tốt nhưng cũng đã bước đầu thành công trong việc thu hút các đơn hàng quy mô lớn. Để phát triển bền vững, doanh nghiệp không nên chỉ tập trung vào việc tăng số lượng đơn hàng, mà cần tìm cách dịch chuyển vị trí của “hộp dữ liệu” trong Boxplot lên mức cao hơn thông qua các chiến thuật như bán thêm hoặc bán chéo. Việc khuyến khích khách hàng lẻ tăng giá trị giỏ hàng thông qua các gói combo hoặc ngưỡng miễn phí vận chuyển sẽ giúp thu hẹp dần khoảng cách giữa nhóm đại trà và nhóm ngoại lai, từ đó tạo ra một cơ cấu doanh thu cân bằng và ổn định hơn trước những biến động của thị trường.

4.4. Phân khúc khách hàng



Nhận xét về Phân khúc khách hàng bằng mô hình RFM (Recency - Frequency - Monetary):

Biểu đồ phân khúc khách hàng theo mô hình RFM phản ánh sự phân bổ khách hàng của doanh nghiệp dựa trên ba yếu tố quan trọng gồm Recency (mức độ gần đây của lần mua hàng), Frequency (tần suất mua hàng) và Monetary (giá trị chi tiêu). Từ kết quả phân tích, có

thể nhận thấy số lượng khách hàng tập trung chủ yếu ở nhóm Others, trong khi các nhóm khách hàng có giá trị cao như Best Customers, Loyal Customers và Big Spenders chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ hơn trong tổng số khách hàng. Điều này cho thấy phần lớn khách hàng hiện tại chưa tạo ra giá trị cao cho doanh nghiệp hoặc chưa duy trì được mức độ tương tác ổn định trong quá trình mua sắm. Nhóm Others thường bao gồm những khách hàng mua hàng không thường xuyên, giá trị đơn hàng thấp hoặc đã lâu chưa quay lại mua sắm. Đây là dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện khả năng giữ chân khách hàng cũng như nâng cao mức độ gắn bó của khách hàng với thương hiệu. Đồng thời, tỷ lệ lớn của nhóm này cũng phản ánh rằng hành vi mua hàng của đa số khách hàng chưa thực sự ổn định và doanh nghiệp cần có thêm các chiến lược marketing phù hợp để kích thích nhu cầu mua sắm, tăng tần suất giao dịch và cải thiện giá trị vòng đời khách hàng trong tương lai.

Bên cạnh đó, nhóm Best Customers và Loyal Customers mặc dù có số lượng không lớn nhưng lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là nhóm khách hàng có mức độ mua hàng thường xuyên, giá trị chi tiêu cao và duy trì mối quan hệ ổn định với doanh nghiệp trong thời gian dài. Những khách hàng này thường mang lại nguồn doanh thu đáng kể và có khả năng tạo ra lợi nhuận bền vững cho doanh nghiệp. Ngoài việc đóng góp trực tiếp vào doanh thu, họ còn có thể trở thành nhóm khách hàng trung thành giúp quảng bá thương hiệu thông qua truyền miệng tích cực hoặc các đánh giá tốt trên nền tảng trực tuyến. Vì vậy, doanh nghiệp cần tập trung xây dựng các chương trình chăm sóc khách hàng chuyên biệt nhằm duy trì sự hài lòng và tăng mức độ trung thành của nhóm này. Các hoạt động như ưu đãi thành viên, tích điểm đổi quà, giảm giá dành riêng cho khách hàng thân thiết hoặc các chương trình tri ân có thể giúp tăng trải nghiệm khách hàng và hạn chế nguy cơ khách hàng chuyển sang sử dụng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra, việc phân tích sâu hơn hành vi tiêu dùng của nhóm Best Customers cũng có thể giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về đặc điểm của những khách hàng mang lại giá trị cao để từ đó xây dựng chiến lược thu hút các khách hàng tiềm năng tương tự.

Đối với nhóm Big Spenders, đây là nhóm khách hàng có mức chi tiêu rất cao nhưng số lượng lại chiếm tỷ lệ thấp nhất trong tổng số khách hàng. Điều này cho thấy chỉ có một phần nhỏ khách hàng thực sự sẵn sàng chi trả nhiều cho sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. Mặc dù số lượng ít, nhưng giá trị mà nhóm khách hàng này mang lại thường rất lớn và có thể ảnh hưởng đáng kể đến tổng doanh thu. Do đó, doanh nghiệp cần đặc biệt chú trọng đến trải nghiệm mua sắm và chất lượng dịch vụ dành cho nhóm khách hàng này. Việc triển khai các chương trình VIP, ưu đãi cá nhân hóa, dịch vụ chăm sóc riêng hoặc các quyền lợi độc quyền sẽ giúp tăng mức độ hài lòng cũng như khuyến khích khách hàng tiếp tục duy trì mức chi tiêu cao trong tương lai. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có thể tận dụng dữ liệu hành vi của nhóm Big Spenders để xác định các sản phẩm hoặc dịch vụ có giá trị cao, từ đó tối ưu chiến lược bán hàng và phát triển thêm các gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu của phân khúc khách hàng này.

Ngoài các nhóm khách hàng giá trị cao, nhóm Recent Customers cũng là một phân khúc rất đáng chú ý trong mô hình RFM. Đây là nhóm khách hàng vừa mới có tương tác hoặc phát sinh giao dịch gần đây với doanh nghiệp. Mặc dù họ có thể chưa có tần suất mua hàng

cao hoặc chưa chi tiêu nhiều, nhưng nhóm này lại có tiềm năng phát triển mạnh trong tương lai nếu được chăm sóc và duy trì mối quan hệ đúng cách. Đây là giai đoạn quan trọng để doanh nghiệp tạo ấn tượng tích cực và xây dựng sự hài lòng ban đầu cho khách hàng. Nếu doanh nghiệp triển khai hiệu quả các chiến lược như gửi email chăm sóc sau mua, cung cấp mã giảm giá cho lần mua tiếp theo, cá nhân hóa đề xuất sản phẩm hoặc xây dựng chương trình khách hàng thân thiết, nhóm Recent Customers hoàn toàn có thể trở thành Loyal Customers hoặc Best Customers trong tương lai. Ngược lại, nếu doanh nghiệp không duy trì được sự kết nối với nhóm khách hàng này, khả năng cao họ sẽ không quay lại mua hàng trong những lần tiếp theo. Vì vậy, việc đầu tư vào các hoạt động giữ chân khách hàng mới là một chiến lược cần thiết nhằm mở rộng tập khách hàng trung thành và tăng trưởng doanh thu bền vững.

Tổng thể, kết quả phân khúc khách hàng theo mô hình RFM mang lại nhiều insight quan trọng giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hành vi tiêu dùng và giá trị của từng nhóm khách hàng. Thông qua đó, doanh nghiệp có thể xây dựng các chiến lược marketing, bán hàng và chăm sóc khách hàng phù hợp cho từng phân khúc thay vì áp dụng chung một chiến lược cho toàn bộ khách hàng. Điều này không chỉ giúp tối ưu chi phí marketing mà còn nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng khả năng giữ chân khách hàng và cải thiện doanh thu trong dài hạn. Phân tích RFM cũng là công cụ hữu ích hỗ trợ doanh nghiệp xác định nhóm khách hàng tiềm năng, phát hiện các khách hàng có nguy cơ rời bỏ và từ đó đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Ý nghĩa kinh doanh:

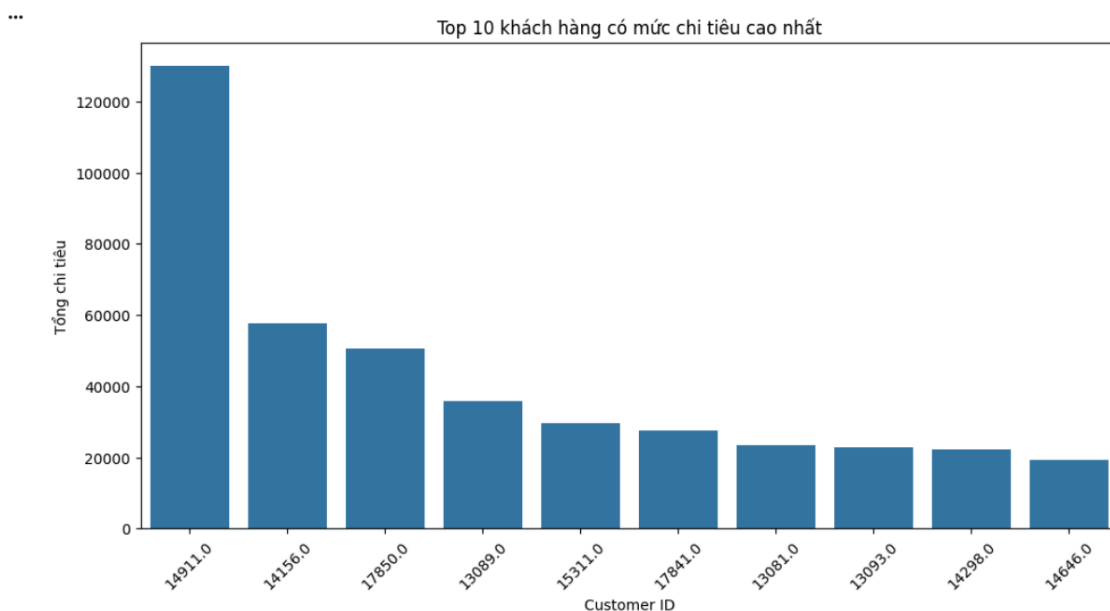
Kết quả phân tích RFM đóng vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về giá trị và hành vi của từng nhóm khách hàng, từ đó xây dựng các chiến lược marketing phù hợp và hiệu quả hơn. Thay vì áp dụng cùng một chiến lược cho toàn bộ khách hàng, doanh nghiệp có thể phân loại khách hàng theo mức độ tương tác, tần suất mua hàng và giá trị chi tiêu để triển khai các hoạt động chăm sóc phù hợp với từng phân khúc cụ thể. Đối với nhóm khách hàng có giá trị cao như Best Customers hoặc Big Spenders, doanh nghiệp cần tập trung vào các chiến lược giữ chân nhằm duy trì sự hài lòng và lòng trung thành của họ. Đây là nhóm khách hàng mang lại nguồn doanh thu lớn và có khả năng đóng góp đáng kể vào lợi nhuận lâu dài của doanh nghiệp. Các hoạt động như ưu đãi đặc biệt, quà tặng dành riêng, chương trình thành viên VIP hoặc chăm sóc khách hàng cá nhân hóa sẽ giúp tăng trải nghiệm và khuyến khích khách hàng tiếp tục gắn bó với thương hiệu.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nên tăng cường triển khai các loyalty program dành cho nhóm khách hàng trung thành nhằm thúc đẩy tần suất mua hàng và củng cố mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Các chương trình tích điểm, giảm giá theo cấp độ thành viên hoặc ưu đãi cho khách hàng quay lại mua hàng thường xuyên có thể giúp gia tăng mức độ hài lòng cũng như tạo động lực để khách hàng tiếp tục sử dụng sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp. Ngoài ra, đối với nhóm Others, nhóm khách hàng chiếm tỷ lệ lớn nhưng có mức độ tương tác thấp - doanh nghiệp cần thực hiện các chiến dịch reengagement nhằm thu hút khách hàng quay trở lại. Những chiến dịch như gửi email nhắc nhở, ưu đãi giảm giá, giới thiệu sản phẩm

mới hoặc chương trình khuyến mãi đặc biệt có thể giúp kích thích nhu cầu mua sắm và tăng khả năng tái tương tác của khách hàng với doanh nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở đó, việc cá nhân hóa ưu đãi dựa trên hành vi và nhu cầu của từng nhóm khách hàng cũng là một chiến lược quan trọng giúp gia tăng giá trị vòng đời khách hàng (Customer Lifetime Value). Khi khách hàng cảm thấy các sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình ưu đãi phù hợp với nhu cầu cá nhân, họ sẽ có xu hướng mua hàng nhiều hơn và duy trì mối quan hệ lâu dài với doanh nghiệp. Điều này không chỉ giúp tăng doanh thu mà còn tối ưu hiệu quả chi phí marketing do doanh nghiệp có thể tiếp cận đúng khách hàng mục tiêu với thông điệp phù hợp. Nhìn chung, phân tích RFM không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh mà còn là cơ sở quan trọng để xây dựng chiến lược marketing cá nhân hóa, nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong tương lai.

4.5. Top khách hàng có mức chi tiêu cao nhất



Sự xuất hiện của "Siêu khách hàng" (Outlier)

Khách hàng ID 14911: Đây là cá nhân nổi bật nhất với mức chi tiêu vượt xa phần còn lại, đạt hơn 120,000.

Mức chi tiêu của khách hàng này gấp hơn 2 lần người đứng thứ hai và gấp khoảng 6 lần người đứng thứ mười. Đây chính là đối tượng "Whale" (khách hàng cá voi) cực kỳ quan trọng đối với doanh thu của công ty.

Phân nhóm chi tiêu

Dựa vào biểu đồ phân tích top khách hàng theo giá trị chi tiêu, có thể chia 10 khách hàng này thành ba nhóm chính dựa trên mức độ đóng góp doanh thu. Đầu tiên là nhóm dẫn đầu (Top 1), nổi bật với khách hàng có ID 14911 khi sở hữu mức chi tiêu vượt trội, lớn hơn 120,000. Khoảng cách doanh thu giữa khách hàng này và các khách hàng còn lại khá lớn, cho thấy đây là khách hàng có giá trị đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp. Khách hàng này

có thể là người mua hàng thường xuyên, sở hữu giá trị đơn hàng cao hoặc có mức độ gắn bó mạnh với thương hiệu. Vì vậy, doanh nghiệp cần ưu tiên xây dựng các chương trình chăm sóc riêng, ưu đãi VIP hoặc chiến lược giữ chân đặc biệt nhằm duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng này.

Tiếp theo là nhóm tiềm năng cao (Top 2-3), bao gồm khách hàng có ID 14156 và ID 17850. Hai khách hàng này có mức chi tiêu khá cao, dao động trong khoảng từ 50,000 đến 60,000, thấp hơn đáng kể so với nhóm dẫn đầu nhưng vẫn đóng góp phần lớn vào doanh thu tổng thể. Đây là nhóm khách hàng có tiềm năng phát triển mạnh trong tương lai nếu doanh nghiệp triển khai các chiến lược chăm sóc phù hợp. Thông qua các chương trình ưu đãi cá nhân hóa, tích điểm thành viên hoặc khuyến khích tăng giá trị đơn hàng, doanh nghiệp có thể thúc đẩy nhóm khách hàng này tiến gần hơn đến nhóm khách hàng dẫn đầu. Đồng thời, việc duy trì trải nghiệm mua sắm tích cực cho nhóm này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao mức độ trung thành và tăng giá trị vòng đời khách hàng.

Cuối cùng là nhóm ổn định (Top 4-10), bao gồm các khách hàng còn lại với mức chi tiêu giảm dần tương đối đồng đều, dao động từ khoảng 40,000 xuống 20,000. Khoảng cách giữa các khách hàng trong nhóm này không quá lớn, cho thấy mức độ cạnh tranh khá sát sao và không có sự chênh lệch quá nổi bật về giá trị chi tiêu. Đây là nhóm khách hàng duy trì doanh thu ổn định cho doanh nghiệp và có thể được xem là nguồn khách hàng tiềm năng để phát triển thành nhóm chi tiêu cao hơn trong tương lai. Nếu doanh nghiệp áp dụng hiệu quả các chiến lược marketing như đề xuất sản phẩm phù hợp, khuyến mãi theo hành vi mua sắm hoặc tăng cường chăm sóc khách hàng, nhóm này hoàn toàn có khả năng nâng cao mức độ chi tiêu và đóng góp nhiều hơn cho doanh thu tổng thể. Nhìn chung, việc phân chia khách hàng thành các nhóm dựa trên mức chi tiêu giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về giá trị của từng khách hàng, từ đó tối ưu chiến lược kinh doanh và phân bổ nguồn lực chăm sóc khách hàng một cách hiệu quả hơn.

Ý nghĩa đối với doanh nghiệp (Nguyên lý Pareto)

Biểu đồ này minh họa rất rõ nguyên lý 80/20 trong kinh doanh, tức là một nhóm nhỏ khách hàng đang đóng góp phần lớn doanh thu cho doanh nghiệp. Dựa trên dữ liệu phân tích, có thể thấy chỉ một vài khách hàng đứng đầu đã tạo ra giá trị doanh thu vượt trội so với phần còn lại. Đặc biệt, ba khách hàng có ID 14911, 14156 và 17850 đang chiếm tỷ trọng doanh thu rất lớn trong tổng doanh thu của nhóm khách hàng được phân tích. Điều này cho thấy doanh nghiệp không chỉ cần tập trung vào việc mở rộng số lượng khách hàng mới mà còn phải đặc biệt chú trọng đến chiến lược giữ chân những khách hàng giá trị cao hiện có. Chỉ cần duy trì được mối quan hệ ổn định với ba khách hàng hàng đầu này, doanh nghiệp đã có thể bảo vệ được một phần đáng kể nguồn doanh thu và lợi nhuận của mình.

Ngoài ra, kết quả này cũng phản ánh tầm quan trọng của việc xây dựng các chương trình chăm sóc khách hàng VIP và cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm. Những khách hàng có giá trị cao thường có xu hướng mua hàng thường xuyên hơn, giá trị đơn hàng lớn hơn và mức độ trung thành cao hơn so với các nhóm khách hàng khác. Vì vậy, nếu doanh nghiệp triển khai tốt các hoạt động như ưu đãi riêng, chương trình thành viên cao cấp, quà tặng tri ân hoặc

dịch vụ hỗ trợ đặc biệt, khả năng duy trì lòng trung thành của nhóm khách hàng này sẽ được cải thiện đáng kể. Đồng thời, việc giữ chân khách hàng hiện tại thường có chi phí thấp hơn nhiều so với việc tìm kiếm khách hàng mới, nên tập trung đầu tư vào nhóm khách hàng VIP sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả kinh doanh và tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Gợi ý chiến lược hành động

Từ kết quả phân tích khách hàng, doanh nghiệp có thể xây dựng các chương trình khách hàng thân thiết (Loyalty Program) phù hợp nhằm tối ưu khả năng giữ chân và gia tăng giá trị từ từng nhóm khách hàng. Đối với khách hàng có ID 14911 - khách hàng có mức chi tiêu cao nhất và đóng góp doanh thu vượt trội - doanh nghiệp cần triển khai các chính sách chăm sóc đặc biệt để đảm bảo khách hàng này tiếp tục duy trì mối quan hệ lâu dài với thương hiệu. Những hoạt động như tặng quà riêng vào các dịp đặc biệt, ưu tiên hỗ trợ nhanh chóng, cung cấp dịch vụ chăm sóc VIP hoặc thậm chí phân công người quản lý tài khoản riêng sẽ giúp khách hàng cảm nhận được sự quan tâm và giá trị mà doanh nghiệp mang lại. Điều này không chỉ tăng mức độ hài lòng mà còn giảm nguy cơ khách hàng chuyển sang đối thủ cạnh tranh. Vì đây là khách hàng có ảnh hưởng lớn đến doanh thu tổng thể, việc giữ chân thành công khách hàng này có thể giúp doanh nghiệp bảo vệ một phần đáng kể nguồn thu trong dài hạn.

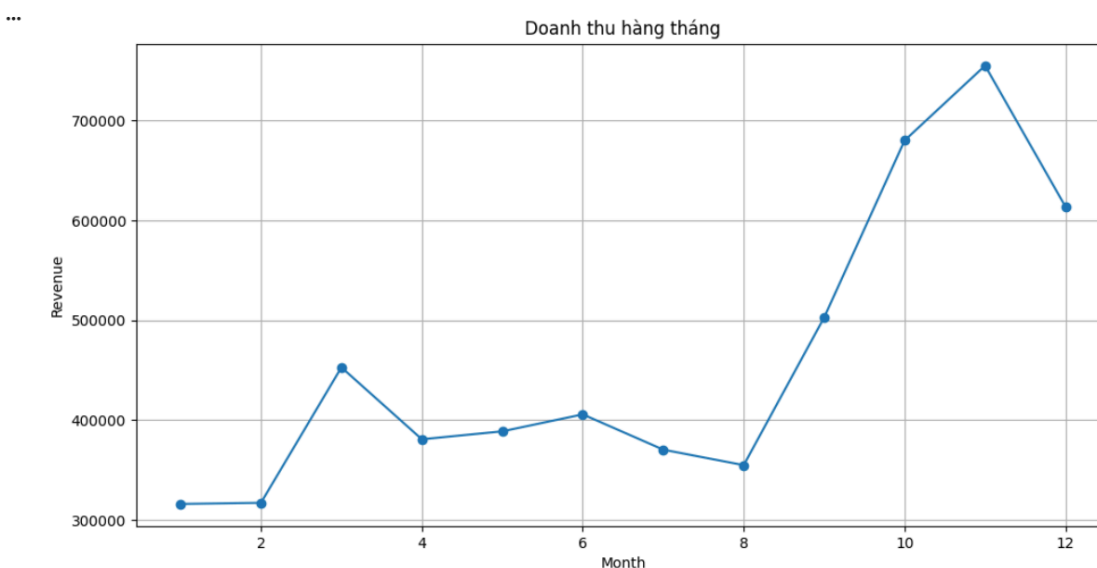
Bên cạnh đó, đối với nhóm khách hàng từ Top 4-10, doanh nghiệp có thể triển khai các chương trình nâng cấp hạng thành viên hoặc ưu đãi theo cấp độ nhằm khuyến khích họ tăng mức chi tiêu để tiến lên các nhóm khách hàng cao hơn. Ví dụ, doanh nghiệp có thể áp dụng chương trình tích điểm, giảm giá theo doanh số mua hàng hoặc tặng quyền lợi độc quyền khi đạt đến một mức chi tiêu nhất định. Những chiến lược này không chỉ tạo động lực cho khách hàng mua sắm nhiều hơn mà còn giúp doanh nghiệp từng bước chuyển đổi nhóm khách hàng ổn định thành nhóm khách hàng giá trị cao. Đồng thời, việc xây dựng hệ thống phân hạng khách hàng cũng giúp tăng cảm giác cạnh tranh và khuyến khích khách hàng duy trì tần suất mua hàng thường xuyên hơn.

Ngoài các chiến lược giữ chân khách hàng, việc phân tích hành vi mua sắm của từng khách hàng cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả. Doanh nghiệp cần kiểm tra xem những khách hàng có giá trị cao thường mua loại sản phẩm nào, tần suất ra sao và mục đích mua hàng là gì. Chẳng hạn, khách hàng có ID 14911 có thể là một khách hàng mua sỉ với nhu cầu đặt hàng số lượng lớn, hoặc cũng có thể là khách hàng cá nhân nhưng sở hữu khả năng chi tiêu rất cao. Việc xác định đúng đặc điểm của khách hàng sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược chăm sóc và tiếp cận phù hợp hơn. Nếu khách hàng thường xuyên mua các sản phẩm nổi bật như Regency Cakestand hoặc các dịch vụ Manual như đã xuất hiện trong các biểu đồ phân tích trước đó, doanh nghiệp có thể áp dụng chiến lược gợi ý sản phẩm tương tự hoặc bán chéo (cross-selling) để gia tăng giá trị đơn hàng. Đồng thời, việc cá nhân hóa đề xuất sản phẩm dựa trên lịch sử mua sắm cũng giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng, tăng khả năng mua lại và cải thiện giá trị vòng đời khách hàng trong tương lai.

Kiểm tra tần suất:

- Cần xem thêm chỉ số về tần suất mua hàng (Frequency) để biết khách hàng 14911 chỉ đặt một lần hay mua hàng đều đặn mỗi tháng.

4.6. Doanh thu theo tháng



Nhận xét về Doanh thu hàng tháng:

Biểu đồ doanh thu hàng tháng cho thấy doanh thu của doanh nghiệp có sự biến động khá rõ rệt theo từng giai đoạn trong năm, phản ánh sự thay đổi trong hành vi mua sắm của khách hàng cũng như tác động của các yếu tố mùa vụ và chiến lược kinh doanh. Dựa trên kết quả phân tích, có thể nhận thấy doanh thu ở giai đoạn đầu năm, đặc biệt trong tháng 1 và tháng 2, duy trì ở mức thấp và tương đối ổn định. Điều này cho thấy nhu cầu mua sắm của khách hàng trong thời điểm đầu năm chưa thực sự cao, có thể do người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu sau các kỳ nghỉ hoặc chưa xuất hiện nhiều chương trình kích cầu mạnh từ doanh nghiệp. Mức doanh thu thấp trong giai đoạn này cũng phản ánh đây có thể là thời kỳ thị trường hoạt động chậm hơn so với các giai đoạn còn lại trong năm.

Tuy nhiên, bước sang tháng 3, doanh thu bắt đầu tăng trưởng mạnh hơn so với hai tháng đầu năm. Sự tăng trưởng này cho thấy nhu cầu mua sắm của khách hàng đã có dấu hiệu phục hồi hoặc gia tăng đáng kể. Nguyên nhân có thể đến từ việc doanh nghiệp triển khai các chiến dịch marketing hiệu quả, chương trình khuyến mãi hấp dẫn hoặc sự thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng theo mùa vụ. Đây cũng có thể là thời điểm khách hàng bắt đầu tăng chi tiêu sau giai đoạn đầu năm tương đối trầm lắng. Sự cải thiện doanh thu trong tháng 3 là tín hiệu tích cực cho thấy doanh nghiệp đã bắt đầu bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định hơn.

Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 8, doanh thu duy trì ở mức trung bình và có xu hướng dao động tương đối ổn định. Mặc dù vẫn có sự thay đổi giữa các tháng, nhưng biên độ biến động không quá lớn, cho thấy thị trường đang trong trạng thái cân bằng và nhu cầu mua sắm của khách hàng khá ổn định. Đây thường là giai đoạn doanh nghiệp tập trung duy trì doanh số, chăm sóc khách hàng hiện tại và chuẩn bị cho các chiến dịch lớn vào cuối năm. Việc doanh thu không biến động mạnh trong thời gian này cũng phản ánh rằng chưa có nhiều

yếu tố thúc đẩy tiêu dùng đột biến hoặc các sự kiện mua sắm quy mô lớn diễn ra trong giai đoạn giữa năm.

Điểm nổi bật nhất của biểu đồ nằm ở giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 11 khi doanh thu tăng trưởng mạnh liên tục và đạt đỉnh vào tháng 11. Đây là dấu hiệu rất rõ của seasonal shopping behavior, tức hành vi mua sắm mang tính thời vụ của khách hàng. Cuối năm thường là thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao do ảnh hưởng của các dịp lễ hội, mùa mua sắm lớn, các chương trình giảm giá quy mô lớn hoặc hoạt động chuẩn bị cho kỳ nghỉ cuối năm. Đặc biệt, tháng 11 thường gắn liền với nhiều sự kiện khuyến mãi nổi bật như Black Friday, Cyber Monday hoặc các chiến dịch giảm giá lớn từ doanh nghiệp, khiến lượng mua sắm tăng mạnh. Điều này cho thấy doanh nghiệp đã tận dụng tốt cơ hội thị trường trong mùa cao điểm để thúc đẩy doanh thu và thu hút khách hàng.

Sau khi đạt đỉnh vào tháng 11, doanh thu trong tháng 12 có xu hướng giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với phần lớn các tháng còn lại trong năm. Điều này cho thấy mặc dù nhu cầu mua sắm không còn bùng nổ như tháng trước, khách hàng vẫn tiếp tục duy trì mức chi tiêu tương đối cao trong giai đoạn cuối năm. Sự giảm nhẹ này có thể xuất phát từ việc nhu cầu mua sắm lớn đã được đáp ứng trong tháng 11 hoặc do tác động của việc thị trường bước vào giai đoạn ổn định hơn sau các đợt khuyến mãi cao điểm. Tuy nhiên, việc doanh thu tháng 12 vẫn ở mức cao phản ánh rằng cuối năm vẫn là giai đoạn mang lại nguồn doanh thu quan trọng cho doanh nghiệp.

Nhìn chung, biểu đồ doanh thu hàng tháng giúp doanh nghiệp nhận diện rõ các giai đoạn thấp điểm và cao điểm trong năm, từ đó xây dựng kế hoạch kinh doanh, marketing và quản lý hàng tồn kho phù hợp hơn. Đồng thời, kết quả phân tích cũng cho thấy tầm quan trọng của việc tận dụng các yếu tố mùa vụ và chiến lược khuyến mãi trong việc thúc đẩy doanh thu và tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Ý nghĩa kinh doanh:

Kết quả phân tích cho thấy doanh thu của doanh nghiệp có xu hướng tăng mạnh vào giai đoạn cuối năm, đặc biệt trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 11. Điều này phản ánh rõ hành vi mua sắm theo mùa vụ của khách hàng, khi nhu cầu tiêu dùng thường tăng cao vào các dịp lễ hội, mùa giảm giá hoặc thời điểm chuẩn bị cho các kỳ nghỉ cuối năm. Dựa trên insight này, doanh nghiệp có thể xây dựng và triển khai nhiều chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm tận dụng tối đa giai đoạn cao điểm để gia tăng doanh thu và nâng cao hiệu quả hoạt động.

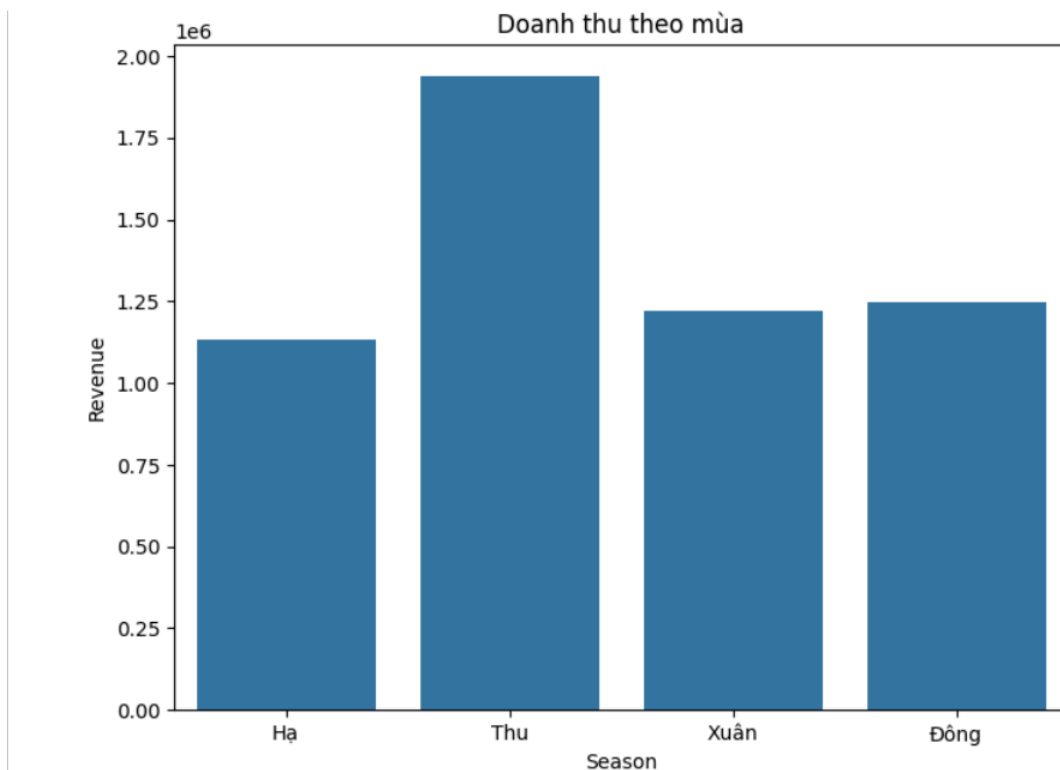
Trước hết, doanh nghiệp nên tăng cường các chiến dịch marketing trong giai đoạn cuối năm để thu hút khách hàng và kích thích nhu cầu mua sắm. Đây là thời điểm khách hàng có xu hướng chi tiêu nhiều hơn, vì vậy việc đẩy mạnh quảng cáo, triển khai các chương trình truyền thông hoặc tăng cường hiện diện trên các nền tảng số sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể áp dụng các chiến lược marketing cá nhân hóa dựa trên dữ liệu hành vi mua sắm nhằm nâng cao tỷ lệ chuyển đổi và tăng giá trị đơn hàng. Việc tận dụng hiệu quả giai đoạn cao điểm này không chỉ giúp cải thiện doanh thu ngắn hạn mà còn góp phần mở rộng tập khách hàng trong dài hạn.

Bên cạnh hoạt động marketing, doanh nghiệp cũng cần chuẩn bị inventory và logistics từ sớm để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh vào cuối năm. Khi lượng đơn hàng tăng nhanh trong thời gian ngắn, nếu không có kế hoạch quản lý hàng tồn kho và vận hành phù hợp, doanh nghiệp có thể gặp phải tình trạng thiếu hàng, giao hàng chậm hoặc quá tải hệ thống vận chuyển. Vì vậy, việc dự báo nhu cầu chính xác, tăng lượng hàng tồn kho cho các sản phẩm bán chạy và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị logistics sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo quá trình vận hành diễn ra ổn định trong mùa cao điểm. Điều này không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng mà còn giảm thiểu nguy cơ mất doanh thu do không đáp ứng kịp nhu cầu thị trường.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể triển khai các chương trình khuyến mãi hấp dẫn vào các tháng có nhu cầu mua sắm cao nhằm thúc đẩy doanh số và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Những chương trình như giảm giá theo mùa, ưu đãi mua số lượng lớn, flash sale hoặc miễn phí vận chuyển có thể tạo động lực lớn cho khách hàng đưa ra quyết định mua hàng nhanh hơn. Đồng thời, việc kết hợp các chương trình ưu đãi với hoạt động quảng bá hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp thu hút thêm nhiều khách hàng mới cũng như khuyến khích khách hàng hiện tại gia tăng mức chi tiêu.

Cuối cùng, doanh nghiệp cần tối ưu nguồn lực để đáp ứng lượng đơn hàng tăng mạnh trong giai đoạn cuối năm. Điều này bao gồm việc tăng cường nhân sự cho các bộ phận vận hành, chăm sóc khách hàng, kho bãi và giao nhận nhằm đảm bảo quy trình xử lý đơn hàng diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. Việc chuẩn bị tốt về nguồn lực không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì chất lượng dịch vụ mà còn nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng trong mùa cao điểm. Nhìn chung, insight về xu hướng tăng trưởng doanh thu cuối năm mang lại giá trị quan trọng cho doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch kinh doanh, tối ưu vận hành và xây dựng chiến lược tăng trưởng bền vững trong tương lai.

4.7. Doanh thu theo mùa



Biểu đồ cho thấy doanh thu mùa Thu cao nhất và vượt trội rõ rệt so với các mùa còn lại, trong khi mùa Hạ thấp nhất. Hai mùa Xuân và Đông có doanh thu khá gần nhau, nằm ở mức trung bình.

Nhận xét cụ thể:

Kết quả phân tích doanh thu theo mùa cho thấy doanh thu của doanh nghiệp có sự khác biệt khá rõ rệt giữa các thời điểm trong năm, phản ánh tính mùa vụ trong hành vi mua sắm của khách hàng. Trong đó, mùa Thu là giai đoạn có doanh thu cao nhất, đạt khoảng 1,9 triệu, vượt trội so với ba mùa còn lại. Điều này cho thấy nhu cầu tiêu dùng của khách hàng tăng mạnh trong giai đoạn này, có thể liên quan đến các hoạt động mua sắm cuối năm, các chiến dịch khuyến mãi lớn hoặc sự gia tăng nhu cầu chuẩn bị cho các dịp lễ hội. Mức doanh thu cao vào mùa Thu cũng phản ánh đây là thời điểm kinh doanh quan trọng mà doanh nghiệp cần tập trung nguồn lực để tối đa hóa doanh thu và mở rộng tệp khách hàng.

Ngược lại, mùa Hạ là giai đoạn có doanh thu thấp nhất, chỉ đạt khoảng 1,1 triệu. Điều này cho thấy nhu cầu mua sắm trong mùa Hạ có xu hướng giảm đáng kể so với các mùa khác trong năm. Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc thị trường bước vào giai đoạn tiêu dùng chậm hơn hoặc khách hàng ưu tiên các hoạt động khác ngoài mua sắm. Đây cũng có thể là thời điểm doanh nghiệp cần triển khai thêm các chương trình kích cầu hoặc chiến dịch marketing nhằm cải thiện doanh số và duy trì mức độ tương tác với khách hàng.

Trong khi đó, mùa Xuân và mùa Đông có mức doanh thu tương đối ổn định, dao động quanh khoảng 1,2 đến 1,25 triệu và không có sự chênh lệch đáng kể giữa hai mùa. Điều này cho thấy nhu cầu mua sắm trong hai giai đoạn này duy trì ở mức trung bình và ổn định hơn so với mùa Thu hoặc mùa Hạ. Mặc dù không đạt mức tăng trưởng mạnh như mùa Thu, nhưng

đây vẫn là các giai đoạn đóng góp nguồn doanh thu quan trọng và giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động kinh doanh ổn định trong năm.

Đặc biệt, mức chênh lệch khá lớn giữa mùa có doanh thu cao nhất và thấp nhất cho thấy doanh thu của doanh nghiệp mang tính mùa vụ rất rõ rệt. Insight này có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh và lập kế hoạch vận hành cho doanh nghiệp. Dựa trên xu hướng này, doanh nghiệp có thể chủ động phân bổ nguồn lực, điều chỉnh kế hoạch marketing, quản lý hàng tồn kho và chuẩn bị logistics phù hợp cho từng mùa trong năm. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có thể tập trung tận dụng mùa cao điểm để tối đa hóa doanh thu, đồng thời triển khai các hoạt động kích cầu trong mùa thấp điểm nhằm giảm sự chênh lệch doanh thu giữa các mùa và duy trì tăng trưởng ổn định hơn trong dài hạn.

Ý nghĩa:

Kết quả phân tích cho thấy doanh nghiệp có khả năng đạt hiệu quả kinh doanh tốt hơn vào mùa Thu, khi doanh thu trong giai đoạn này vượt trội so với các mùa còn lại trong năm. Điều này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như nhu cầu tiêu dùng tăng theo thời tiết, các dịp lễ hội, mùa mua sắm cuối năm hoặc sự thay đổi trong hành vi mua sắm theo mùa của khách hàng. Vào mùa Thu, khách hàng thường có xu hướng chi tiêu nhiều hơn để chuẩn bị cho các dịp lễ lớn hoặc tham gia vào các chương trình giảm giá và khuyến mãi quy mô lớn. Đây có thể được xem là mùa cao điểm kinh doanh của doanh nghiệp, vì vậy cần tận dụng tốt giai đoạn này bằng cách tăng cường hoạt động marketing, mở rộng chiến dịch quảng bá và chuẩn bị đầy đủ hàng hóa nhằm tối đa hóa doanh thu.

Ngược lại, mùa Hạ có doanh thu thấp hơn đáng kể, cho thấy đây có thể là giai đoạn thị trường hoạt động chậm hơn hoặc nhu cầu mua sắm của khách hàng giảm xuống. Vì vậy, doanh nghiệp nên xem đây là thời điểm cần triển khai thêm các chiến lược kích cầu nhằm cải thiện doanh thu. Các hoạt động như tăng cường chương trình khuyến mãi, tối ưu quảng cáo trên các nền tảng số hoặc tung ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu mùa Hạ có thể giúp thu hút khách hàng và tăng mức độ tương tác với thương hiệu. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể nghiên cứu hành vi tiêu dùng trong mùa thấp điểm để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu mua sắm, từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp hơn nhằm giảm sự chênh lệch doanh thu giữa các mùa.

Bên cạnh đó, nếu đây là dữ liệu bán hàng được tổng hợp theo năm, doanh nghiệp nên kết hợp phân tích thêm số liệu chi tiết theo tháng để xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến sự biến động doanh thu giữa các mùa. Việc phân tích sâu hơn theo từng tháng sẽ giúp doanh nghiệp nhận diện được các thời điểm doanh thu tăng hoặc giảm đột biến, đồng thời đánh giá tác động của các yếu tố như chiến dịch marketing, chương trình khuyến mãi, yếu tố mùa vụ hoặc xu hướng tiêu dùng của khách hàng. Insight này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác hơn, tối ưu kế hoạch vận hành và xây dựng chiến lược tăng trưởng hiệu quả trong tương lai.

5. TỔNG KẾT VÀ ĐỀ XUẤT

5.1. Tổng hợp Insight

*** Thị trường và doanh thu**

Kết quả phân tích dữ liệu bán hàng cho thấy nhiều insight quan trọng liên quan đến thị trường, hành vi tiêu dùng và cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp. Trước hết, United Kingdom chiếm tỷ trọng áp đảo cả về số lượng giao dịch lẫn doanh thu, vượt xa các thị trường khác như France, Germany và EIRE. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang phụ thuộc rất lớn vào một thị trường duy nhất để tạo ra phần lớn doanh thu. Mặc dù việc tập trung mạnh vào một thị trường lớn có thể giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành và khai thác hiệu quả nhu cầu khách hàng, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng concentration risk - tức rủi ro tập trung thị trường. Nếu thị trường United Kingdom gặp biến động về kinh tế, nhu cầu tiêu dùng hoặc chính sách thương mại, doanh nghiệp có thể chịu ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu và hiệu quả kinh doanh tổng thể. Vì vậy, doanh nghiệp nên cân nhắc mở rộng hoạt động sang các thị trường tiềm năng khác nhằm đa dạng hóa nguồn doanh thu và giảm mức độ phụ thuộc vào một quốc gia duy nhất.

Bên cạnh yếu tố thị trường, kết quả phân tích cũng cho thấy doanh thu mang tính mùa vụ rất rõ rệt. Doanh thu đạt đỉnh vào tháng 11 - giai đoạn thuộc mùa Thu và thời điểm cuối năm - trong khi mùa Hạ lại là thời kỳ có doanh thu thấp nhất. Xu hướng này phản ánh hành vi mua sắm theo mùa của khách hàng, khi nhu cầu tiêu dùng thường tăng mạnh vào các dịp lễ hội, mùa giảm giá hoặc thời điểm chuẩn bị cho kỳ nghỉ cuối năm. Đây cũng là giai đoạn doanh nghiệp có thể tận dụng để tăng cường chiến dịch marketing, triển khai các chương trình khuyến mãi lớn và tối ưu hoạt động bán hàng nhằm tối đa hóa doanh thu. Đồng thời, dữ liệu cũng cho thấy xu hướng doanh thu tăng trưởng tương đối ổn định trong giai đoạn 2009-2011, phản ánh khả năng mở rộng hoạt động kinh doanh và sự phát triển tích cực của doanh nghiệp theo thời gian.

Ngoài ra, phân tích sản phẩm cho thấy chỉ một số ít sản phẩm chủ lực, tiêu biểu như REGENCY CAKE STAND 3 TIER, đang đóng góp tỷ trọng doanh thu rất lớn so với toàn bộ danh mục sản phẩm. Điều này minh họa rõ nguyên lý Pareto 80/20, tức một tỷ lệ nhỏ sản phẩm tạo ra phần lớn doanh thu cho doanh nghiệp. Insight này cho thấy doanh nghiệp cần đặc biệt chú trọng đến việc duy trì nguồn cung, chất lượng và chiến lược marketing cho các sản phẩm chủ lực nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh ổn định. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có thể tận dụng dữ liệu này để triển khai các chiến lược cross-selling hoặc upselling liên quan đến các sản phẩm bán chạy nhằm gia tăng giá trị đơn hàng và tối ưu doanh thu tổng thể. Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá lớn vào một số ít sản phẩm cũng tiềm ẩn rủi ro nếu nhu cầu thị trường thay đổi hoặc xuất hiện đối thủ cạnh tranh mạnh hơn. Vì vậy, doanh nghiệp cần tiếp tục phát triển và đa dạng hóa danh mục sản phẩm để giảm thiểu rủi ro và duy trì tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

*** Hành vi khách hàng**

Kết quả phân tích dữ liệu bán hàng và hành vi khách hàng mang lại nhiều insight quan trọng về cơ cấu doanh thu cũng như đặc điểm tiêu dùng của khách hàng. Trước hết, dữ liệu cho thấy phần lớn các giao dịch có số lượng sản phẩm mua nhỏ và giá trị đơn hàng ở mức thấp, tạo nên dạng phân phối lệch phải (right-skewed distribution). Điều này có nghĩa là đa số khách hàng chỉ thực hiện các giao dịch với quy mô nhỏ hoặc mua hàng không quá nhiều trong mỗi lần giao dịch. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn tồn tại một số đơn hàng có giá trị rất lớn, mặc dù xuất hiện với tần suất thấp nhưng lại đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu của doanh nghiệp. Điều này phản ánh cấu trúc doanh thu không đồng đều, khi phần lớn doanh thu có thể đến từ một nhóm nhỏ khách hàng hoặc một số giao dịch đặc biệt có giá trị cao. Insight này cho thấy doanh nghiệp cần vừa duy trì số lượng lớn khách hàng phổ thông để đảm bảo dòng doanh thu ổn định, vừa tập trung giữ chân các khách hàng hoặc đơn hàng giá trị cao nhằm tối ưu lợi nhuận tổng thể.

Ngoài ra, kết quả phân tích cũng cho thấy mối tương quan giữa Price và Quantity là rất yếu, cho thấy hành vi mua hàng của khách hàng không quá nhạy cảm với giá cả. Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng có xu hướng mua sản phẩm dựa trên nhu cầu thực tế hoặc giá trị sử dụng hơn là chỉ tập trung vào mức giá. Đây là một insight quan trọng vì nó cho thấy doanh nghiệp có thể có nhiều cơ hội triển khai các chiến lược gia tăng giá trị thay vì cạnh tranh mạnh về giá. Ví dụ, doanh nghiệp có thể tập trung cải thiện chất lượng sản phẩm, nâng cao trải nghiệm mua sắm hoặc cung cấp các dịch vụ đi kèm nhằm tăng mức độ hài lòng của khách hàng. Đồng thời, việc giá và số lượng mua không có mối liên hệ mạnh cũng cho thấy các chương trình giảm giá có thể không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàng.

Bên cạnh đó, phân tích mô hình RFM cho thấy phần lớn khách hàng thuộc nhóm “Others”, tức nhóm khách hàng có mức độ tương tác thấp, mua hàng không thường xuyên hoặc giá trị chi tiêu chưa cao. Điều này phản ánh rằng doanh nghiệp vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện khả năng giữ chân khách hàng và tăng mức độ gắn bó với thương hiệu. Trong khi đó, các nhóm “Best Customers” và “Loyal Customers” tuy chiếm số lượng nhỏ nhưng lại đóng vai trò cốt lõi trong việc tạo ra doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đây là những khách hàng có tần suất mua hàng cao, giá trị đơn hàng lớn và duy trì mối quan hệ lâu dài với doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp cần ưu tiên triển khai các chiến lược chăm sóc khách hàng thân thiết, cá nhân hóa ưu đãi và xây dựng loyalty program nhằm duy trì sự hài lòng cũng như tăng khả năng giữ chân các nhóm khách hàng giá trị cao này.

Đặc biệt, khách hàng có ID 14911 nổi bật như một “Whale Customer” với tổng mức chi tiêu vượt 120.000 đơn vị, cao hơn gấp hơn hai lần so với khách hàng đứng thứ hai. Đây là một khách hàng cực kỳ quan trọng vì đóng góp tỷ trọng doanh thu rất lớn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, insight này cũng phản ánh một rủi ro đáng chú ý. Mặc dù khách hàng 14911 là tài sản quý giúp thúc đẩy doanh thu mạnh mẽ, việc phụ thuộc quá nhiều vào một khách hàng duy nhất có thể khiến doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ mất cân bằng doanh thu nếu khách hàng này ngừng mua hàng hoặc chuyển sang đối thủ cạnh tranh. Do đó, doanh nghiệp không chỉ cần xây dựng các chương trình chăm sóc đặc biệt để giữ chân khách hàng này mà còn cần mở

rộng và phát triển thêm nhiều khách hàng giá trị cao khác nhằm giảm thiểu rủi ro phụ thuộc và đảm bảo tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

5.2 Giá trị thực tiễn

- Giảm tỷ lệ khách hàng rời bỏ

Dựa trên kết quả phân tích RFM score, doanh nghiệp có thể chủ động nhận diện sớm những khách hàng đang có dấu hiệu rời bỏ thông qua chỉ số Recency tăng cao, tức là khoảng thời gian kể từ lần mua hàng gần nhất ngày càng dài hơn. Đây là tín hiệu quan trọng cho thấy khách hàng đang giảm mức độ tương tác với doanh nghiệp và có nguy cơ ngừng mua hàng trong tương lai. Thay vì chờ đến khi khách hàng hoàn toàn rời bỏ thương hiệu, doanh nghiệp có thể triển khai các chiến dịch can thiệp kịp thời như gửi email nhắc nhở, cung cấp voucher giảm giá, ưu đãi tái tương tác hoặc các chương trình khuyến mãi cá nhân hóa nhằm khuyến khích khách hàng quay trở lại mua sắm. Việc áp dụng các chiến lược re-engagement dựa trên dữ liệu RFM không chỉ giúp tăng khả năng giữ chân khách hàng mà còn tối ưu chi phí marketing do doanh nghiệp có thể tập trung đúng vào nhóm khách hàng có nguy cơ churn cao thay vì triển khai đại trà.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nên xây dựng và triển khai loyalty program dành riêng cho khoảng 200-300 khách hàng VIP thuộc nhóm “Best Customers” và “Loyal Customers”. Đây là nhóm khách hàng tuy không chiếm số lượng lớn nhưng đóng vai trò cốt lõi trong việc tạo ra doanh thu và lợi nhuận ổn định cho doanh nghiệp. Vì vậy, việc đầu tư vào các chương trình chăm sóc cá nhân hóa cho nhóm khách hàng này có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược tăng trưởng dài hạn. Các hoạt động như ưu đãi theo hành vi mua sắm, tích điểm đổi quà, nâng cấp hạng thành viên, hỗ trợ ưu tiên hoặc tặng quà riêng vào các dịp đặc biệt sẽ giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng và củng cố mức độ trung thành với thương hiệu. Khi khách hàng cảm nhận được sự quan tâm và giá trị riêng biệt, khả năng tiếp tục mua hàng và duy trì mối quan hệ lâu dài với doanh nghiệp sẽ cao hơn đáng kể.

Mục tiêu của chiến lược này là giảm khoảng 5-7% tỷ lệ churn trong vòng 6 tháng, từ đó bảo vệ nguồn doanh thu nền tảng mà nhóm khách hàng giá trị cao mang lại. Đây là một mục tiêu có tính khả thi nếu doanh nghiệp triển khai hiệu quả các hoạt động chăm sóc khách hàng dựa trên dữ liệu và cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm. Ngoài việc giúp duy trì doanh thu ổn định, chiến lược giữ chân khách hàng còn có thể mang lại lợi ích lâu dài như tăng Customer Lifetime Value, cải thiện mức độ hài lòng của khách hàng và giảm chi phí tìm kiếm khách hàng mới. Nhìn chung, việc kết hợp phân tích RFM với các chiến lược loyalty program và re-engagement sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị quan hệ khách hàng và xây dựng nền tảng tăng trưởng bền vững hơn trong tương lai.

- Kích hoạt lại nhóm khách hàng tiềm năng

Kết quả phân tích RFM cho thấy nhóm “Others” chiếm tỷ trọng lớn nhất trong toàn bộ tập khách hàng, tuy nhiên đây lại là nhóm chưa được khai thác hiệu quả và vẫn còn rất nhiều tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Nhóm khách hàng này thường bao gồm những người có tần suất mua hàng thấp, giá trị chi tiêu chưa cao hoặc đã lâu chưa quay lại mua sắm. Mặc

dù hiện tại mức độ đóng góp doanh thu của họ chưa lớn, nhưng do số lượng đông đảo nên nếu doanh nghiệp có chiến lược tiếp cận phù hợp, đây có thể trở thành nguồn tăng trưởng doanh thu rất quan trọng. Việc chuyển đổi chỉ một phần nhỏ khách hàng trong nhóm Others thành nhóm Loyal Customers cũng có thể tạo ra tác động đáng kể đến doanh thu và mức độ ổn định của tập khách hàng trong dài hạn.

Để khai thác hiệu quả nhóm khách hàng này, doanh nghiệp có thể triển khai chuỗi email automation “win-back” nhằm tái kích hoạt những khách hàng đang có dấu hiệu giảm tương tác hoặc ngừng mua hàng. Cụ thể, doanh nghiệp có thể xây dựng quy trình gồm khoảng 3-5 email được gửi tự động sau 30, 60 và 90 ngày kể từ lần mua hàng cuối cùng của khách hàng. Nội dung email nên được cá nhân hóa dựa trên lịch sử mua sắm, hành vi tiêu dùng hoặc các sản phẩm mà khách hàng đã từng quan tâm trước đó. Ví dụ, doanh nghiệp có thể gửi gợi ý các sản phẩm tương tự với những sản phẩm khách hàng từng mua, kèm theo voucher giảm giá, ưu đãi vận chuyển hoặc chương trình khuyến mãi giới hạn thời gian nhằm tăng động lực quay lại mua hàng. Việc cá nhân hóa nội dung sẽ giúp khách hàng cảm thấy được quan tâm hơn, đồng thời nâng cao khả năng tương tác và tỷ lệ chuyển đổi của chiến dịch.

Ngoài ra, chiến lược win-back automation còn giúp doanh nghiệp duy trì sự hiện diện của thương hiệu trong tâm trí khách hàng mà không cần tốn quá nhiều nguồn lực vận hành thủ công. Đây là một hình thức marketing tự động hóa có khả năng mở rộng tốt và phù hợp với các tập khách hàng lớn như nhóm Others. Nếu được triển khai hiệu quả, doanh nghiệp có thể đạt mục tiêu chuyển đổi khoảng 10-15% khách hàng trong nhóm Others thành Loyal Customers trong vòng 12 tháng. Đây là một mục tiêu mang tính chiến lược vì Loyal Customers không chỉ có tần suất mua hàng cao hơn mà còn có xu hướng duy trì mối quan hệ lâu dài với thương hiệu, từ đó giúp tăng Customer Lifetime Value và giảm chi phí tìm kiếm khách hàng mới.

Nhìn chung, insight này cho thấy nhóm khách hàng giá trị thấp hiện tại không đồng nghĩa với việc họ không có tiềm năng phát triển. Thông qua việc kết hợp dữ liệu RFM với các chiến lược email automation và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, doanh nghiệp có thể từng bước nâng cao mức độ tương tác, cải thiện khả năng giữ chân khách hàng và tạo ra nguồn tăng trưởng doanh thu bền vững trong tương lai.

- Tăng doanh thu theo mùa vụ

Dựa trên xu hướng doanh thu theo mùa, doanh nghiệp nên chủ động triển khai các chiến dịch marketing từ tháng 8 thay vì chờ đến gần mùa cao điểm vào tháng 10 hoặc tháng 11. Việc bắt đầu sớm sẽ giúp doanh nghiệp gây ấn tượng với khách hàng, tăng mức độ nhận diện thương hiệu và tạo nhu cầu mua sắm trước khi bước vào giai đoạn doanh thu tăng mạnh cuối năm. Trong giai đoạn này, doanh nghiệp có thể đẩy mạnh quảng cáo trên các nền tảng số, triển khai email marketing, giới thiệu sản phẩm mới hoặc tung ra các chương trình ưu đãi sớm nhằm thu hút sự quan tâm của khách hàng. Khi khách hàng đã được tiếp cận và tương tác với thương hiệu từ sớm, khả năng chuyển đổi mua hàng trong mùa cao điểm sẽ cao hơn đáng kể. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu doanh thu mà còn giảm áp lực cạnh tranh trong giai đoạn các đối thủ đồng loạt triển khai chiến dịch cuối năm.

Bên cạnh hoạt động marketing, doanh nghiệp cũng cần tăng cường chuẩn bị inventory và logistics từ tháng 9 nhằm đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu tăng mạnh trong tháng 11 - thời điểm doanh thu đạt đỉnh. Việc dự báo nhu cầu từ sớm và bổ sung hàng tồn kho phù hợp sẽ giúp hạn chế tình trạng hết hàng hoặc chậm giao hàng trong mùa cao điểm. Đồng thời, doanh nghiệp nên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị vận chuyển và tối ưu quy trình xử lý đơn hàng để duy trì chất lượng dịch vụ khi số lượng đơn tăng mạnh. Nếu không chuẩn bị tốt về inventory và logistics, doanh nghiệp có thể bỏ lỡ cơ hội doanh thu lớn cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm khách hàng trong thời điểm quan trọng nhất của năm.

Ngoài ra, trong giai đoạn thấp điểm như mùa Hạ - khi doanh thu có xu hướng giảm đáng kể - doanh nghiệp nên triển khai các chương trình khuyến mãi kích cầu nhằm giảm sự biến động doanh thu giữa các mùa. Những hoạt động như giảm giá theo mùa, flash sale, combo ưu đãi hoặc miễn phí vận chuyển có thể giúp tăng động lực mua sắm và duy trì mức độ tương tác của khách hàng với thương hiệu. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có thể tận dụng mùa thấp điểm để thử nghiệm các chiến dịch marketing mới hoặc giới thiệu sản phẩm phù hợp với nhu cầu trong giai đoạn này nhằm tạo thêm nguồn doanh thu bổ sung.

Mục tiêu của các chiến lược trên là giúp doanh nghiệp gia tăng khoảng 10-15% doanh thu quý 4 (Q4) so với cùng kỳ năm trước. Đây là mục tiêu khả thi nếu doanh nghiệp kết hợp hiệu quả giữa marketing sớm, chuẩn bị vận hành tốt và triển khai các chương trình kích cầu hợp lý trong mùa thấp điểm. Về dài hạn, việc chủ động quản lý tính mùa vụ trong doanh thu sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn lực, nâng cao khả năng cạnh tranh và xây dựng nền tảng tăng trưởng bền vững hơn.

- Đa dạng hóa thị trường và danh mục sản phẩm

Kết quả phân tích thị trường cho thấy France, Germany và Netherlands đã có nền tảng khách hàng nhất định và đang đóng góp doanh thu cho doanh nghiệp, tuy nhiên tỷ trọng vẫn còn khá thấp so với United Kingdom. Điều này cho thấy doanh nghiệp vẫn còn nhiều cơ hội mở rộng hoạt động tại các thị trường quốc tế nhằm giảm sự phụ thuộc quá lớn vào UK và hạn chế concentration risk trong dài hạn. Để khai thác hiệu quả các thị trường này, doanh nghiệp có thể đầu tư vào hệ thống đa ngôn ngữ trên website, email marketing và hoạt động chăm sóc khách hàng nhằm tạo trải nghiệm phù hợp hơn với từng quốc gia. Ngoài ra, việc tối ưu logistics địa phương như hợp tác với đơn vị vận chuyển bản địa hoặc rút ngắn thời gian giao hàng cũng sẽ giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm và tăng khả năng cạnh tranh tại các thị trường ngoài UK.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nên triển khai các chiến dịch quảng cáo riêng biệt cho từng thị trường thay vì áp dụng cùng một chiến lược chung. Hành vi tiêu dùng, xu hướng mua sắm và nhu cầu sản phẩm của khách hàng tại France, Germany hay Netherlands có thể khác nhau đáng kể, vì vậy việc cá nhân hóa nội dung marketing theo từng khu vực sẽ giúp tăng hiệu quả tiếp cận và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi. Nếu triển khai hiệu quả các chiến lược mở rộng quốc tế, doanh nghiệp có thể hướng tới mục tiêu nâng tỷ trọng doanh thu ngoài UK lên khoảng 25-30% trong tương lai. Đây là mục tiêu quan trọng giúp doanh nghiệp xây dựng cơ cấu

doanh thu cân bằng hơn, giảm thiểu rủi ro phụ thuộc thị trường và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Ngoài chiến lược mở rộng thị trường, doanh nghiệp cũng nên tối ưu danh mục sản phẩm thông qua việc xếp hạng sản phẩm dựa trên doanh thu và tần suất mua hàng. Việc phân tích dữ liệu sản phẩm sẽ giúp xác định các SKU có hiệu suất thấp hoặc tình trạng “dead stock” - tức các sản phẩm tồn kho lâu nhưng không tạo ra doanh thu đáng kể. Từ đó, doanh nghiệp có thể cắt giảm hoặc tối ưu lượng tồn kho cho những sản phẩm kém hiệu quả nhằm giảm chi phí lưu kho và cải thiện hiệu quả vận hành. Đồng thời, doanh nghiệp nên tập trung nguồn lực vào các sản phẩm chủ lực có khả năng tạo doanh thu cao và duy trì nhu cầu ổn định trên thị trường.

Bên cạnh việc tập trung vào sản phẩm chủ lực, doanh nghiệp cũng có thể triển khai các chiến lược cross-sell và upsell nhằm gia tăng giá trị đơn hàng và tối ưu doanh thu trên mỗi khách hàng. Ví dụ, khi khách hàng mua các sản phẩm bán chạy như REGENCY CAKESTAND 3 TIER, doanh nghiệp có thể đề xuất thêm các sản phẩm liên quan hoặc phiên bản cao cấp hơn để khuyến khích khách hàng chi tiêu nhiều hơn. Việc kết hợp tối ưu danh mục sản phẩm với chiến lược bán hàng thông minh có thể giúp doanh nghiệp cải thiện biên lợi nhuận ròng khoảng 3-5%. Đây là một mức cải thiện đáng kể vì không chỉ giúp tăng hiệu quả tài chính mà còn hỗ trợ doanh nghiệp vận hành tinh gọn và tối ưu hóa nguồn lực trong dài hạn.

5.3 Hạn Chế

Mặc dù kết quả phân tích mang lại nhiều insight giá trị về hành vi khách hàng và hiệu quả kinh doanh, dataset hiện tại vẫn tồn tại một số hạn chế quan trọng có thể ảnh hưởng đến độ sâu và tính ứng dụng thực tế của phân tích. Trước hết, dữ liệu thiếu thông tin địa lý chi tiết khi chỉ bao gồm trường “Country” mà không có thêm các thông tin như thành phố (City), khu vực hoặc ZIP Code. Điều này khiến doanh nghiệp không thể thực hiện các phân tích chuyên sâu theo từng vùng nội bộ, chẳng hạn như xác định khu vực có nhu cầu cao, đánh giá hiệu quả vận chuyển theo địa bàn hoặc tối ưu hệ thống logistics. Nếu có dữ liệu địa lý chi tiết hơn, doanh nghiệp có thể xây dựng chiến lược phân phối và marketing phù hợp cho từng khu vực cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả vận hành. Vì vậy, doanh nghiệp nên bổ sung các trường địa chỉ chi tiết vào hệ thống ghi nhận đơn hàng để hỗ trợ tốt hơn cho các hoạt động phân tích và ra quyết định trong tương lai.

Bên cạnh đó, dataset hiện cũng thiếu dữ liệu về nhân khẩu học và kênh tiếp cận khách hàng. Doanh nghiệp chưa biết khách hàng thuộc nhóm độ tuổi nào, giới tính ra sao hoặc đến từ các kênh nào như organic search, paid advertising hay referral. Điều này làm hạn chế khả năng phân khúc khách hàng ở mức sâu hơn cũng như gây khó khăn trong việc xây dựng các chiến lược marketing cá nhân hóa. Ví dụ, nếu doanh nghiệp biết được nhóm khách hàng trẻ tuổi có xu hướng mua sản phẩm nào hoặc kênh quảng cáo nào mang lại tỷ lệ chuyển đổi cao nhất, doanh nghiệp có thể tối ưu ngân sách marketing hiệu quả hơn. Vì vậy, việc tích hợp hệ thống CRM hoặc các biểu mẫu đăng ký nhằm thu thập thêm thông tin khách hàng là cần thiết để hỗ trợ cho các chiến lược quản trị quan hệ khách hàng và phân tích hành vi tiêu dùng trong tương lai.

Ngoài ra, trong quá trình xử lý dữ liệu, các giao dịch hủy hoặc trả hàng đã bị loại bỏ hoàn toàn nhằm phục vụ cho việc phân tích doanh thu. Tuy nhiên, đây cũng là một nguồn dữ liệu rất quan trọng vì nó chứa nhiều thông tin giá trị liên quan đến tỷ lệ hoàn trả theo sản phẩm, thị trường hoặc nhóm khách hàng. Việc phân tích các giao dịch trả hàng có thể giúp doanh nghiệp xác định các sản phẩm có chất lượng chưa tốt, các khu vực có tỷ lệ hoàn hàng cao hoặc các vấn đề trong quá trình vận chuyển và chăm sóc khách hàng. Do đó, thay vì loại bỏ hoàn toàn, doanh nghiệp nên xây dựng một bảng phân tích riêng cho các giao dịch trả hàng nhằm khai thác thêm insight và hỗ trợ cải thiện chất lượng dịch vụ.

Một hạn chế khác là dataset chỉ bao gồm dữ liệu trong giai đoạn 2009-2011. Trong khi đó, thị trường bán lẻ trực tuyến đã thay đổi rất mạnh trong hơn một thập kỷ qua, đặc biệt dưới tác động của thương mại điện tử, mạng xã hội, mobile shopping và các nền tảng số hiện đại. Vì vậy, mặc dù kết quả phân tích vẫn rất hữu ích cho mục đích học tập và nghiên cứu phương pháp luận phân tích dữ liệu, nhưng nếu muốn áp dụng trực tiếp vào hoạt động kinh doanh hiện tại, doanh nghiệp cần cập nhật dữ liệu mới và phản ánh đúng xu hướng tiêu dùng hiện đại hơn.

Ngoài ra, mô hình RFM trong phân tích hiện tại được xây dựng dựa trên các ngưỡng thủ công (rule-based scoring), tức việc gán điểm cho Recency, Frequency và Monetary phụ thuộc vào các điều kiện được xác định sẵn. Cách tiếp cận này tương đối đơn giản và dễ triển khai nhưng có thể chưa tối ưu nếu các ngưỡng không phản ánh đúng hành vi thực tế của khách hàng. Ví dụ, cùng một mức chi tiêu nhưng hành vi của khách hàng ở các thị trường khác nhau có thể mang ý nghĩa khác nhau. Vì vậy, doanh nghiệp có thể kết hợp thêm các phương pháp Machine Learning như K-Means Clustering để tự động xác định các nhóm khách hàng và tìm ra ngưỡng phân khúc tối ưu hơn dựa trên dữ liệu thực tế. Điều này sẽ giúp tăng độ chính xác và khả năng ứng dụng của mô hình phân khúc khách hàng.

Cuối cùng, phân tích hiện tại chủ yếu dừng ở mức descriptive analytics, tức tập trung mô tả những gì đã xảy ra trong dữ liệu lịch sử. Mặc dù điều này giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hành vi khách hàng và xu hướng doanh thu, nhưng hệ thống vẫn chưa có khả năng dự đoán (predictive analytics) hoặc đề xuất hành động tối ưu (prescriptive analytics). Trong tương lai, doanh nghiệp có thể mở rộng phân tích bằng cách xây dựng các mô hình dự đoán churn, dự báo doanh thu hoặc recommendation system nhằm hỗ trợ ra quyết định chính xác và chủ động hơn. Việc kết hợp các phương pháp phân tích nâng cao sẽ giúp doanh nghiệp không chỉ hiểu dữ liệu quá khứ mà còn dự đoán xu hướng tương lai và tối ưu chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn.

5.4 Đề xuất

Dựa trên kết quả phân tích dữ liệu khách hàng và doanh thu, nhóm đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và tối ưu chiến lược phát triển trong tương lai. Trước hết, doanh nghiệp cần tăng cường chăm sóc nhóm khách hàng giá trị cao thông qua việc triển khai các loyalty program, ưu đãi cá nhân hóa và chương trình membership dành riêng cho nhóm “Best Customers” và “Loyal Customers”. Đây là nhóm khách hàng tuy không chiếm tỷ lệ lớn nhưng lại đóng góp phần đáng kể vào tổng doanh thu và lợi nhuận của doanh

nghiệp. Việc xây dựng các chương trình chăm sóc đặc biệt như tích điểm đổi quà, ưu đãi theo cấp độ thành viên, quà tặng sinh nhật hoặc hỗ trợ ưu tiên sẽ giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng và tăng mức độ trung thành với thương hiệu. Đồng thời, các chiến lược cá nhân hóa dựa trên hành vi mua sắm cũng có thể giúp gia tăng Customer Lifetime Value và giảm nguy cơ khách hàng chuyển sang đối thủ cạnh tranh.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nên triển khai các chiến dịch re-engagement dành cho nhóm khách hàng thuộc “Others” - nhóm khách hàng chiếm số lượng lớn nhưng có mức độ tương tác thấp hoặc đã lâu chưa quay lại mua hàng. Đây là nhóm khách hàng có tiềm năng tăng trưởng đáng kể nếu được tiếp cận đúng cách. Doanh nghiệp có thể áp dụng email marketing, voucher giảm giá, chương trình khuyến mãi cá nhân hóa hoặc remarketing trên các nền tảng số nhằm khuyến khích khách hàng quay lại mua sắm. Ngoài ra, việc xây dựng các chuỗi email automation theo từng giai đoạn sau lần mua cuối cùng cũng sẽ giúp doanh nghiệp duy trì kết nối với khách hàng và tăng khả năng chuyển đổi nhóm khách hàng này thành Loyal Customers trong tương lai.

Một giải pháp quan trọng khác là tối ưu hoạt động kinh doanh theo mùa dựa trên kết quả phân tích doanh thu. Dữ liệu cho thấy doanh thu tăng mạnh vào giai đoạn cuối năm, đặc biệt trong mùa Thu và tháng 11. Vì vậy, doanh nghiệp nên tập trung nguồn lực, inventory, logistics và các chiến dịch marketing vào giai đoạn cao điểm này nhằm tận dụng tối đa nhu cầu mua sắm của khách hàng. Việc chuẩn bị hàng tồn kho từ sớm, tăng cường quảng bá thương hiệu trước mùa mua sắm và tối ưu hệ thống vận hành sẽ giúp doanh nghiệp tránh tình trạng thiếu hàng hoặc quá tải khi lượng đơn hàng tăng mạnh. Đồng thời, trong các giai đoạn thấp điểm như mùa Hạ, doanh nghiệp cũng nên triển khai các chương trình khuyến mãi kích cầu nhằm giảm sự biến động doanh thu giữa các mùa và duy trì mức tăng trưởng ổn định hơn trong năm.

Ngoài các giải pháp hiện tại, doanh nghiệp cũng nên hướng tới việc ứng dụng các phương pháp phân tích dữ liệu nâng cao trong tương lai nhằm tối ưu hiệu quả kinh doanh và nâng cao khả năng ra quyết định. Cụ thể, doanh nghiệp có thể áp dụng Machine Learning để dự đoán hành vi mua sắm, khả năng churn hoặc xu hướng tiêu dùng của khách hàng. Đồng thời, việc sử dụng mô hình Customer Lifetime Value (CLV) sẽ giúp doanh nghiệp xác định giá trị dài hạn của từng khách hàng để phân bổ ngân sách marketing và chiến lược chăm sóc phù hợp hơn. Khi kết hợp dữ liệu lịch sử với các mô hình dự đoán hiện đại, doanh nghiệp không chỉ hiểu được hành vi khách hàng trong quá khứ mà còn có thể chủ động dự báo xu hướng tương lai và xây dựng các chiến lược kinh doanh hiệu quả, bền vững hơn trong dài hạn.